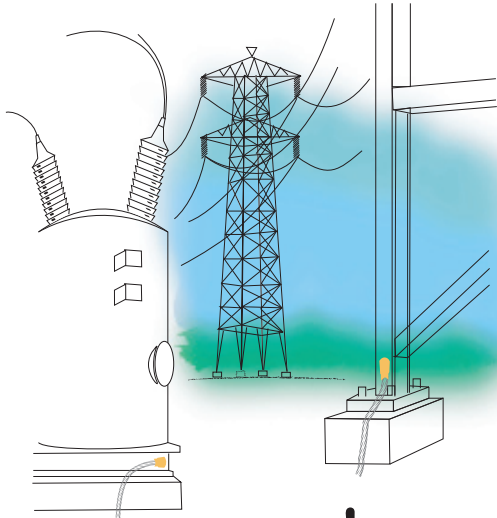
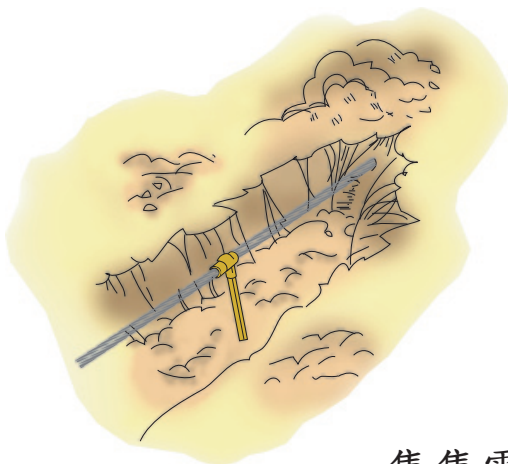
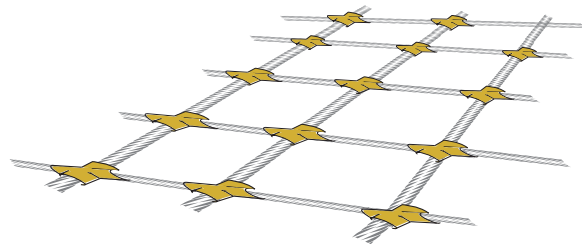
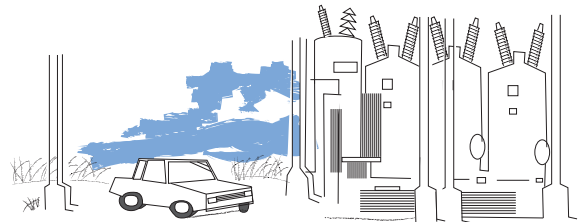
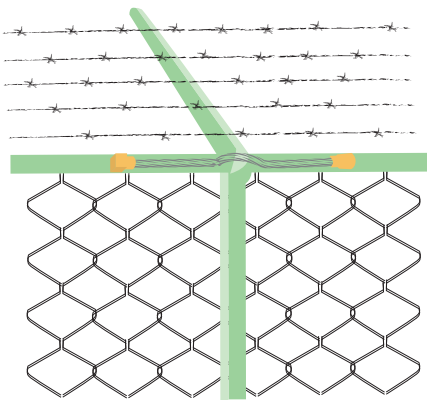
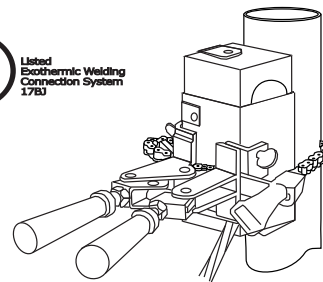




火 泥 熔 接



EXOWELD



集集電工業股份有限公司
 台北市大安區雲和街 2-2 號
 TEL- 02-2363-2992 FAX-02-2363-9044

NOTE

CONTENTS 目次

SECTION 1 - Introduction and Technical Information

Company Introduction 公司簡介.....	3
Part Numbering System 熔接型號編輯系統說明.....	4
Symbol Definition 表格符號定義.....	5
Requirements of Electrical Connections 電力接頭的要求.....	6
Exothermic Welding 熱熔接簡介.....	7
Operating Procedure 火泥熔接程序.....	8
Tools and Accessories 火泥熔接器材及工具.....	9-10
Minimizing Cost, Maximizing Flexibility 熔接節省要領.....	11

SECTION 2 - Connections Catalog 熔接型式

Connections Master Index 熔接型式及器材主表.....	12-17
W Series-Wire & Cable 導線連接 W -系列.....	18-31
G Series-Wire/Cable to Ground Rod 接地棒-導線連接 G-系列 ...	32-41
S Series-Wire/Cable to Steel 導線-鋼表面連接 S-系列 ...	42-49
R Series-Wire/Cable to Rebar 導線-鋼筋表面連接 R-系列	50-56
接地技術及火泥熔接特性試驗/線規參考表格.....	57-66

集集電工業股份有限公司簡介

本公司成立於(1979)民國68年1月當初名為集集有限公司，72年6月改組為集集電工業有限公司，民國82年12月改為集集電工業股份有限公司。本公司為接地銅線熔接器材：鋁熱劑(火泥[®]熔接)專業製造廠並於70年2月(1981)產品經台電各單位會同做產品型式試驗(Type Test)認證通過。產品供應國內各大公營機構重大工程建設用。並在民國76年9月與美國此行業的指標廠商ERICO公司合資，進行技術轉移，產品外銷東南亞各地，業務範圍擴展至各種接地技術設計諮詢服務，並做現場的土壤電阻測量工作等。後於民國79年起從事接地工程的現場施做與完工後的測量服務等。民國82年和美國公司合作，引進先進的化學式接地極(Cheical Rod)處理法。針對複雜困難的環境從事接地改善與工程評估作業。1999年8月熔接樣品送美國UL安規檢驗認證通過(UL Listed 305374)。並成立ATI NA CO於美國洛杉磯，業務遍及美國、日本、亞洲各地。2000年5月 ISO 9002,2003年9月ISO9001品質系統認證通過(UL-ISO9001-A9061)。本公司成立至今已累積相當多關於接地技術，施工，測量等方面的經驗，並不斷的汲取各國最新的發展趨勢。提供客戶最好的服務是我們一貫的宗旨。

本公司產品曾提供下列各用戶使用之服務：

台灣電力公司	漢宇彩晶
中國鋼鐵公司	中美和石化
中國石油公司	美商杜邦觀音廠
台灣塑膠集團	民間全民電視公司林口媒體園區
台灣鐵路局	國家同步光子源實驗室
台北市捷運系統	日本JR鐵路系統
高雄市捷運系統	香港中華電力公司, 香港機場
台積公司	中國北嶺發電廠、秦山核電廠、天荒坪抽蓄電廠 北京, 深圳地鐵
聯華電子	SRILANKAR POWER BUREAU
德基半導體	印尼 P&P KIAT 集團
友達光電	泰國 SIAM ENG 公司
中德電子	美國SRP電力、Southern Power、NASA、PG&E.
奇美光電	歐洲匈牙利, 德國, 法國電力工程.
台灣高鐵(THSRC)	

其它客戶眾多, 無法詳列。

營業項目：

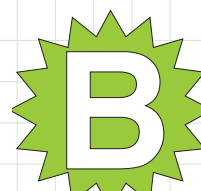
1. 接地用鋁熱熔接劑與模具製造、銷售。(EXOTHERMIC WELDING MATERIAL AND MOLD PRODUCTION & SALE)
2. 電解式接地棒施工銷售 (CHEMICAL ROD SALE)
3. 其它接地材料 (EARTH ROD AND GROUNDING MATERIAL SALE UL APPROVE)
4. 避雷材料製造銷售 (LIGHTNING PROTECTION EQUIPMENT)
5. 接地測試及工程技術服務 (EARTHING TEST & TECHNICAL SERVICE)

符 號

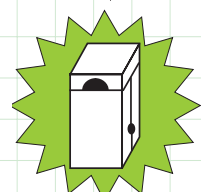
以下的符號是在這本型錄內使用



導線A



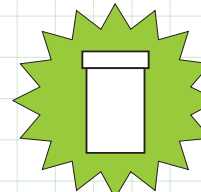
導線B



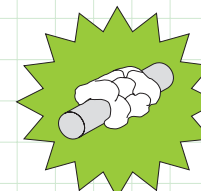
熔模號碼



熔模價格代號

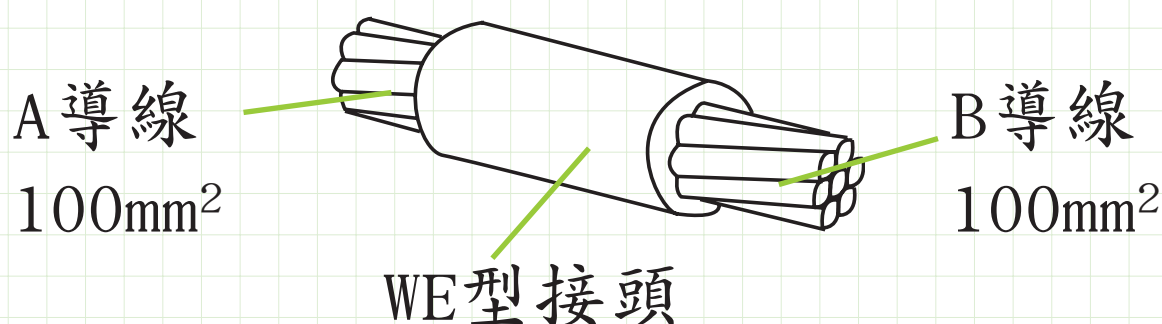


熔粉劑號碼



填縫料號碼

型號解說



HDWE-100-100

重責型
WE型接頭
A 導線 100mm²
B 導線 100mm²

註：重責型(HD)熔接一般使用在重要的接地網或地網引出線，及舊導線連接的修護等。熔接處的斷面積為導線面積的1.5倍以上。如有需要另參考本公司重責型錄。

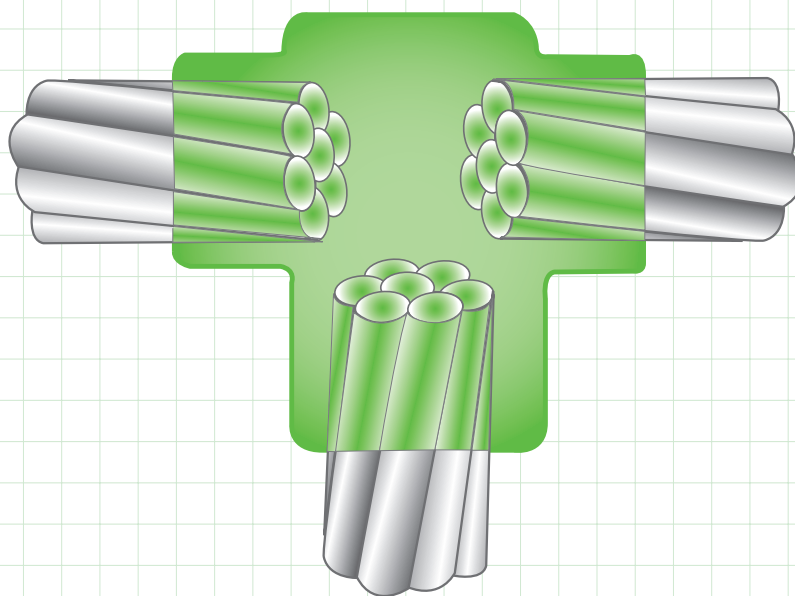
電力導線的連接(Electrical connections)

導線的連接頭 (Joints)是可能引起事故的根源之一。

理想的連接頭應具備下列性能：

1. 不至發生接觸不良，通不過電現象（小電流電路）。
2. 在通電中，連接頭溫度不會高於導線溫度（大電流電路）。
3. 能承受過載，不至熔斷。
4. 經久使用，性能都不變（不劣化），更不會鬆解或被腐蝕。

能夠滿足這些要求的連接頭，只有利用熔接法來連接，已是公認的事實，而在諸多熔接法中，放熱熔接法亦即火泥熔接，適用於大電流導體的任何種型式的連接，更是最便捷、經濟，且品質最理想的連接方式。



火泥熔接法簡介

火泥熔接，是放熱熔接(Exothermic Welding)的一種，是利用化學(燃燒)反應時產生的超高熱來完成的熔接法。

火泥熔接法因為化學反應速度非常快（僅數秒內），產生溫度高(2200-2400度C)，且可以有效地傳導至熔接部位，更無需其他任何外加熱能，故若應用於金屬導體的连接，是最佳的方法。

使用火泥熔接時，必須使用特製的鑄模 (mold)為工具。此鑄模是用耐高溫，半永久性的石墨加工製造而成，通常稱為熔模。此熔模能夠承受超高熱的金屬熔液。熔模由幾部份組合而成，包括模穴、注入孔、熔接劑等等。此熔模有各種不同形狀的连接，依使用需求而定:如直通型、T字型、十字型等等。

電氣及機械特性

- ▲连接點為分子結合 (molecular bond)，沒有接觸面，更沒有機械性壓力，因此，不會鬆弛或腐蝕（不會劣化）。
- ▲具有較大散熱面積，因此，通電能力與導體相同。（溫升低於導體本身）
- ▲熔點與導體相同，故能承受重覆性大電流（故障時）沖擊，不至熔斷。（熔斷電流耐量與導體相同）。
- ▲抗張力強於導線（軟銅線為準）。

又火泥熔接在作業上有下列優點：

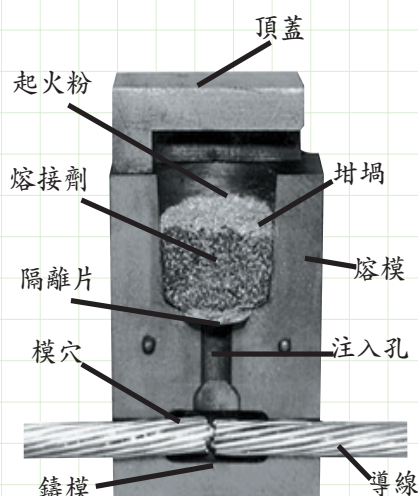
- 無需外加熱源（如瓦斯或電），設備輕便，最適合於任何現場熔接作業。
- 熔接速度快捷，可節省人工。（每一點熔接加清模時間，不超過五分鐘）。
- 作業方法簡易，無需技術性焊接工人。
- 因為鑄造熔接，接頭形狀划一，品質管制容易（僅憑視覺檢查即可）。
- 所加總量比其他熔接法少很多，對絕緣物的破壞，影響甚少。因此若應用於絕緣導線之连接，可節省絕緣材料。

火泥熔接法可熔接下列金屬材料。因此這些材料互相間的電氣连接性能，自然更沒有問題。

普通鋼鐵(common steel) 純鐵(pure iron)
不銹鋼(stainless steel) 鍛鐵(wrought iron)
黃銅(brass) 青銅(bronze)
銅包銅(copper clad) 電熱線
鑄鐵（熔劑不同，須預先指明） 鍍鋅鋼鐵

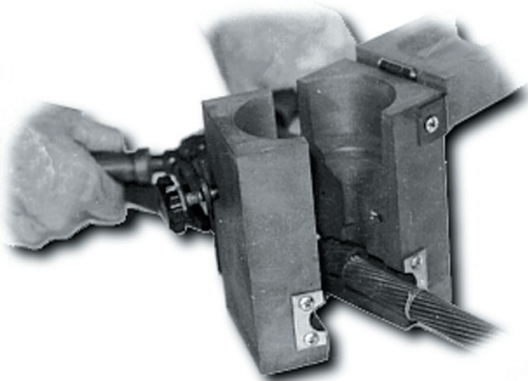
特別注意：

火泥熔劑的著火點非常高，不會由於磨擦或打擊而著火，且燃燒時不會產生急速膨脹氣體，沒有爆炸性，決非一般所謂火藥可比，因此，可以安心儲存應用。（注：美國爆炸物管理局對於此類制品已分類為非危險物品類內）。



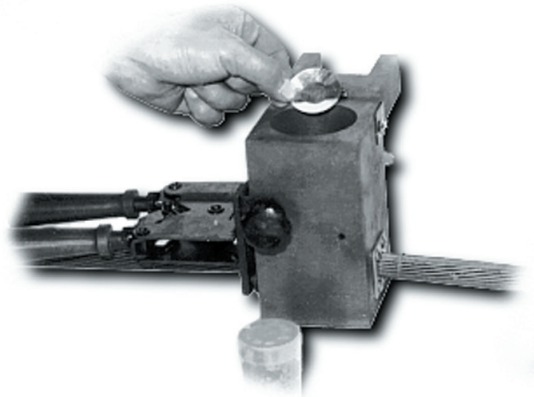
熔接程序

1



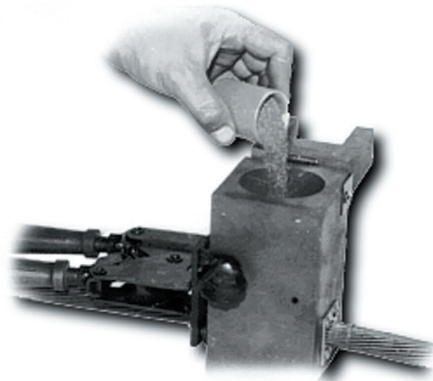
將導線及熔模清理乾淨，將導線熔接處用噴燈加熱後，安置導線於熔模內。
注：熔模第一次使用時必須用噴燈將其烘乾除濕，去除模內水氣。

2



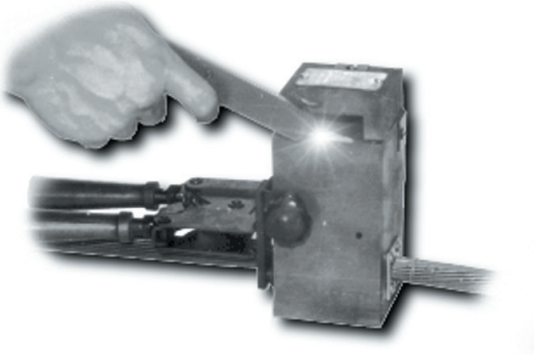
扣緊模夾，放置隔離鐵片於坩堝底。

3



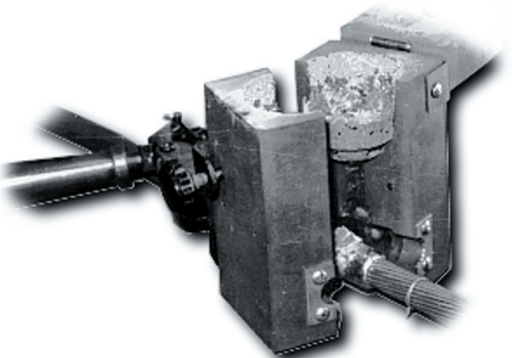
熔接劑倒入坩堝，散布起火粉於熔接劑表層，留一點於模唇。

4



向模唇起火粉發射火花點火。

5



待15-20秒銅漿凝固後，開模取出熔成導線。
清除模內礦渣，以備再次連接作業。

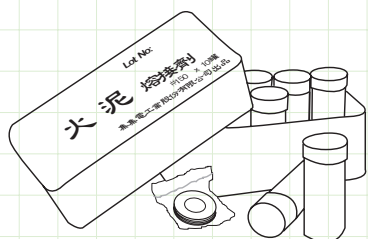
6



材料及工具

▲火泥熔接劑（俗稱：熔粉劑，Weld Metal）

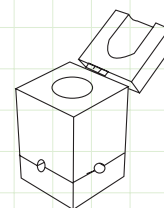
熔接劑為防止受潮起見，按其大小均裝於PE罐內，起火粉裝於罐底部（單位：罐），坩堝鐵片（disk）用防濕塑膠盒包裝為一次作業所需材料。熔粉罐視其大小，再分為20、10罐裝於PE盒，為最小包裝量。（備註：#15-#65每盒20罐，#90-#250每盒10罐，置於塑膠盒內）。



銅質熔接劑目前按其使用區分為一般用（A合金）及鋼軌跨線連接用（Rail bond）B合金、鑄鐵（castiron）的連接線用C合金，以及陰極防蝕接線用之CP合金等4種。一般用A合金，廣泛應用於接地用銅線或合金線，鋼線等之任何種連接，罐蓋為透明色。B合金罐蓋為橙色，C合金罐蓋為藍色，CP合金罐蓋為綠色，

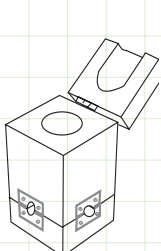
▲火泥熔模

導線類的火泥連接，必須選用火泥熔模才可以完成理想的熔接。因以火泥熔模是選用最好品質的耐高溫石墨為材料，對於熔化銅水之流速，流向以及最後的形狀等，加以設計製造出來。火泥熔模在正常使用情形下可用50次以上熔接。熔模依不同的熔接形狀有不同的價格，區分為價格號碼1號~11號別標示於各型表格中。



▲分割型熔模

WT、WX型熔模的坩堝部份甚難清除礦渣。分割型熔模則將坩堝部份作成可分開形狀，便於礦渣清除。訂購此種熔模時，在一般熔模型號之後加添S字則可，如WT-100/100-S。

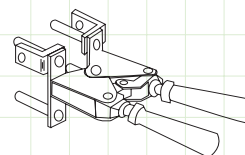


▲耐磨板（保護框）

石墨熔模的導線插入處比較容易磨損，尤其導線採用硬銅線或鋼線類時為甚。因此，在導線的插入口周圍裝置鋼板保護框，則既可延長熔模壽命，同時亦可防止銅漿之泄漏。訂購此種熔模時，僅在一般模型號之後加添G字，如WT-100/100-G則可。（注：保護框之裝置可延長熔模壽命2倍以上）。可使用耐磨板的模具型號有：WE、WT、WP、WET、GST、SVES等。

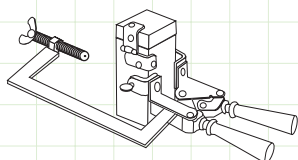
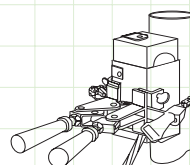
▲泛用模夾（CL-2、CL-3、CL-4、CLR-1）

CL-2可裝於2號熔模操作，CL-3（操作）模夾可裝於3號、5號、7號及10號熔模操作。同樣CL-4模夾則可裝於價碼4號、6號、8號及11號熔模應用。CLR-1為鋼軌用專用模夾。



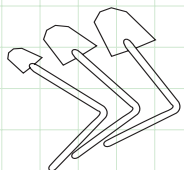
▲鏈條模夾（Chain CL-3CH,4、CL-3CV,4）

CL-3CH,4使用於導線對水平鋼筋或鋼管、CL-3CV,4使用於導線對垂直鋼筋或鋼管。



▲ML-3模夾

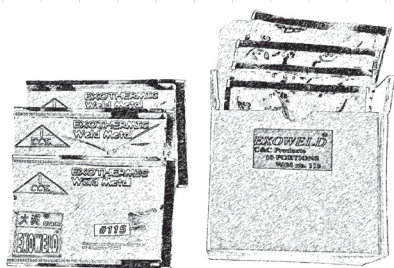
使用於垂直H型鋼表面與線連接的補助固定工具。



▲清模板 S-1 清模板使用於 1、2 號模，
S-2 清模板使用於 3-11 號模。

▲點火機 (打火石)

起火粉的點燃必須使用(火石)點火機進行

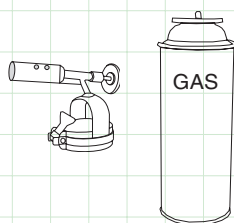
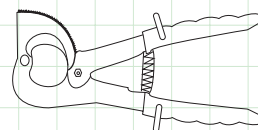


▲鋁箔包熔接劑 (俗稱：Foil Pack)

熔接劑為防止受潮起見，新開發使用防水鋁箔袋包裝，起火粉另使用 P.V.C 罐裝於袋內，(單位：包)，坩堝鐵片 (disk) 用防濕塑膠袋包裝於外紙盒。鋁箔包視其大小，再分為 20、10 包裝於紙盒中為最小包裝量。(備註：#15-#65 每盒 20 包，#90-#250 每盒 10 包，置於紙盒內)。經長期實驗其防潮性達 2 年以上。

其它附屬工具

▲電纜剪線鉗：CC-1 此剪線鉗體積小 (約 25cm 長)、操作簡便。
可剪銅纜或鋁纜至 325mm²。

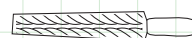
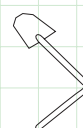
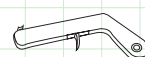
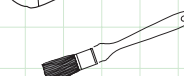
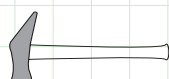
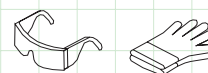
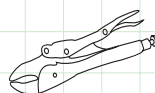
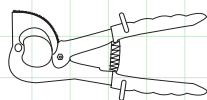
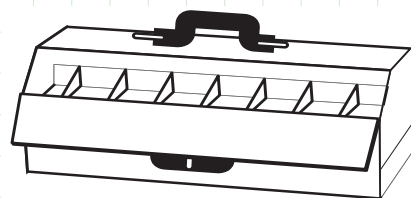


▲卡式噴燈：GT-2

這是一種簡易型的噴火燈，可在任何角度對物體進行加熱。採用一般卡式瓶裝瓦斯 (火鍋爐瓦斯)。

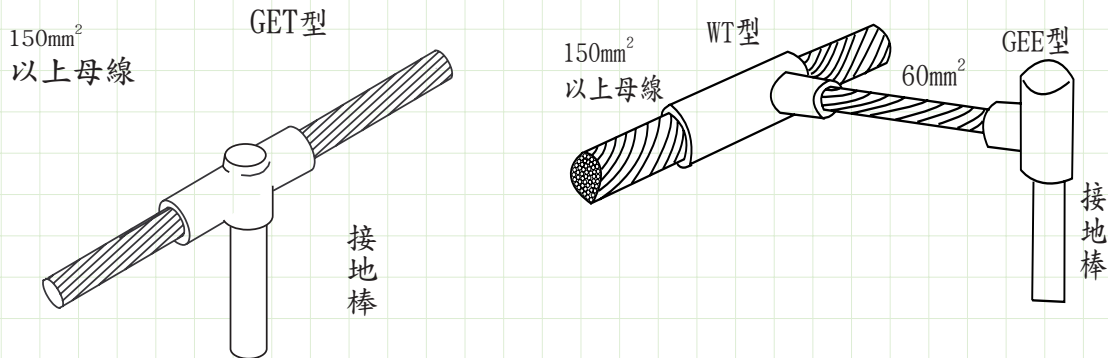
▲工具箱：TS-C

使用火泥熔接時需要的工具已包含在此金屬工具箱內，包括安全眼鏡、手套、噴燈、點火機、清模板、剪線鉗、毛刷、鐵刷、夾子、起子等等。



技術資料（施工法的選擇）

接地母線與接地棒的連接



接地母線若超過 150mm^2 以上時，與接地棒的連接作業（GET型）就比較困難且不經濟（因使用熔粉量過多）。理論上1根接地棒能消散的電流量不可能超過數千安培，所以頂多 60mm^2 銅像線作為接地棒引線就足夠了。此時若改用接法如右上圖所示，將接地引接線與接地母線路分開，則既合經濟，工作亦可簡化。

左圖：

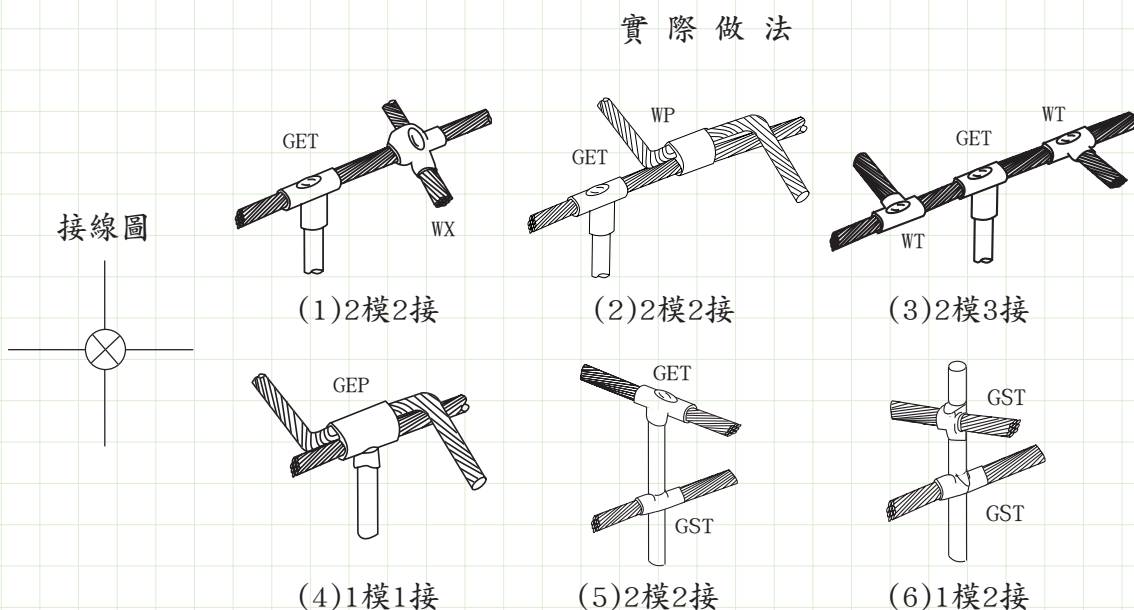
模型	熔粉量
GET-18/150	#200

右圖：

模型	熔粉量
GEE-18/60	#90
WT-150/60	#90

接地棒的多條引線造法

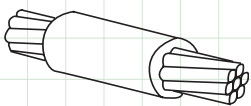
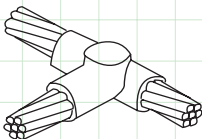
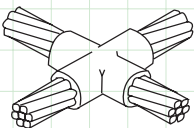
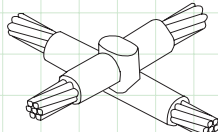
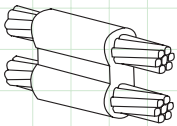
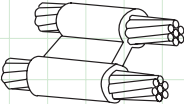
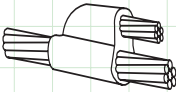
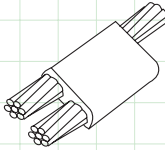
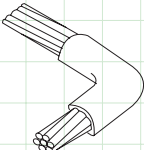
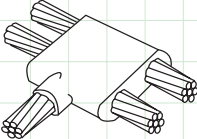
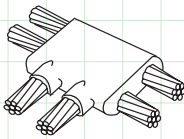
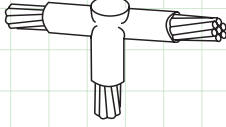
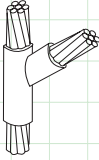
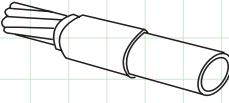
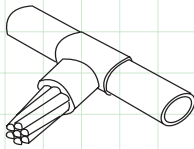
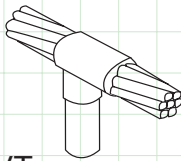
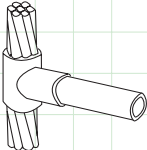
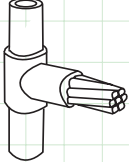
在電力接線圖上時可見一根接地棒有許多引線接線的表示。有種種連接法（熔模）可應用來達成此目的，而其電氣的功效皆相同的。下面為其一例。



註：（2）法比較通用且合算。

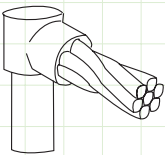
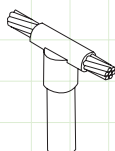
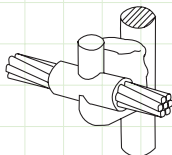
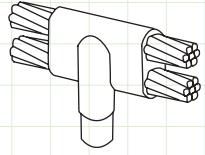
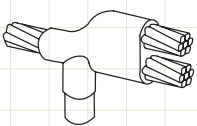
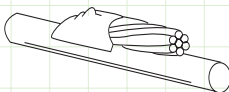
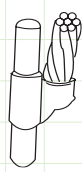
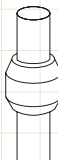
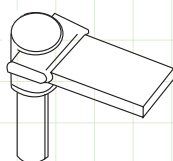
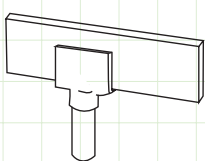
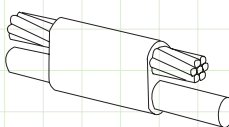
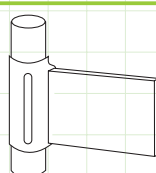
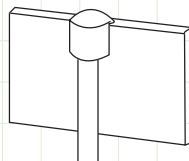
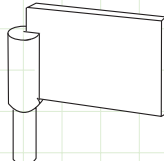
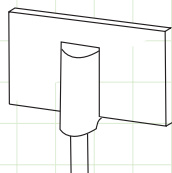
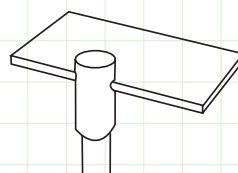
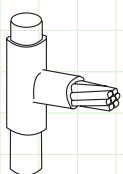
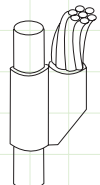
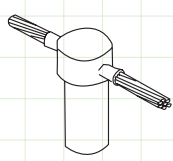
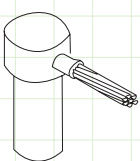
熔接系列簡介

W系列 導線與導線之連接及導線與銅管之連接

			
WE	WT	WX	WXL
			
WP	WF	WL	WHY
			
WLE	WPT	WPD	WGT
			
WVY	WCE	WCT	WCVT
			
WVCT	WECV		

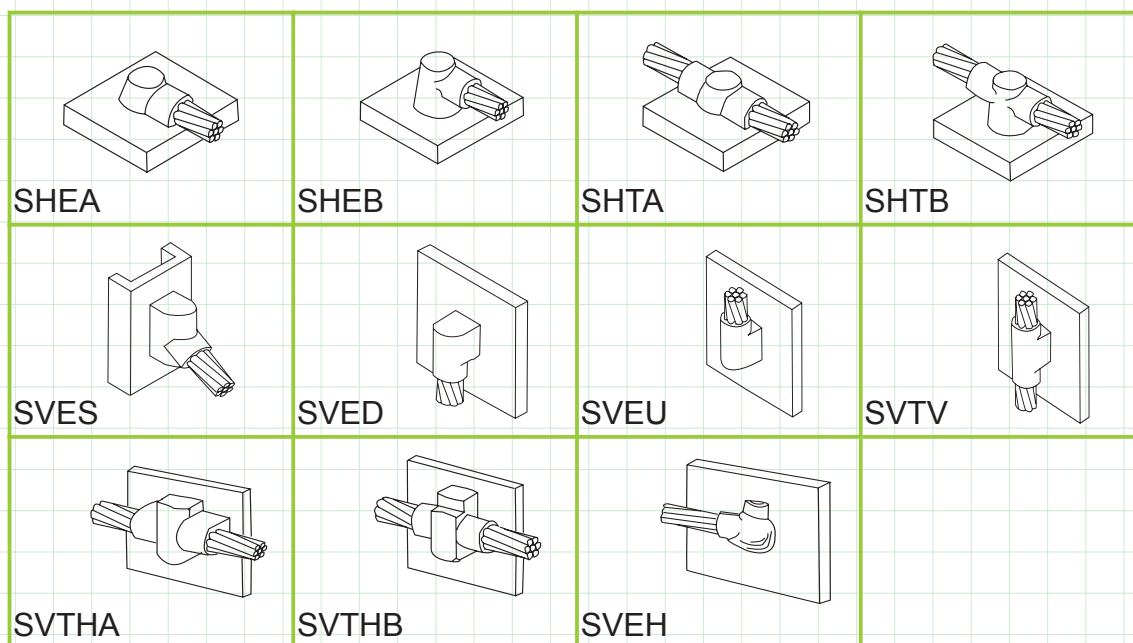
熔接系列簡介

G系列 導線與接地棒及銅排與接地棒之連接

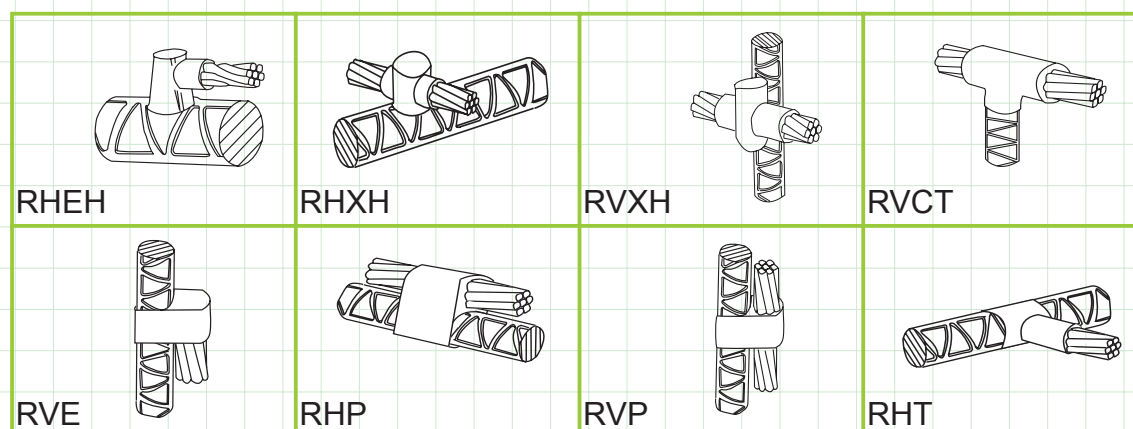
 GEE	 GET	 GST	 GEP
 GEY	 GWH	 GWY	 GVE
 GBN	 GBT	 GWP	 GBVN
 GBVS	 GBVE	 GBVB	 GBHT
 GTE	 GEU		
 GTS	 GES		

熔接系列簡介

S系列 導線與銅板或銅管之連接

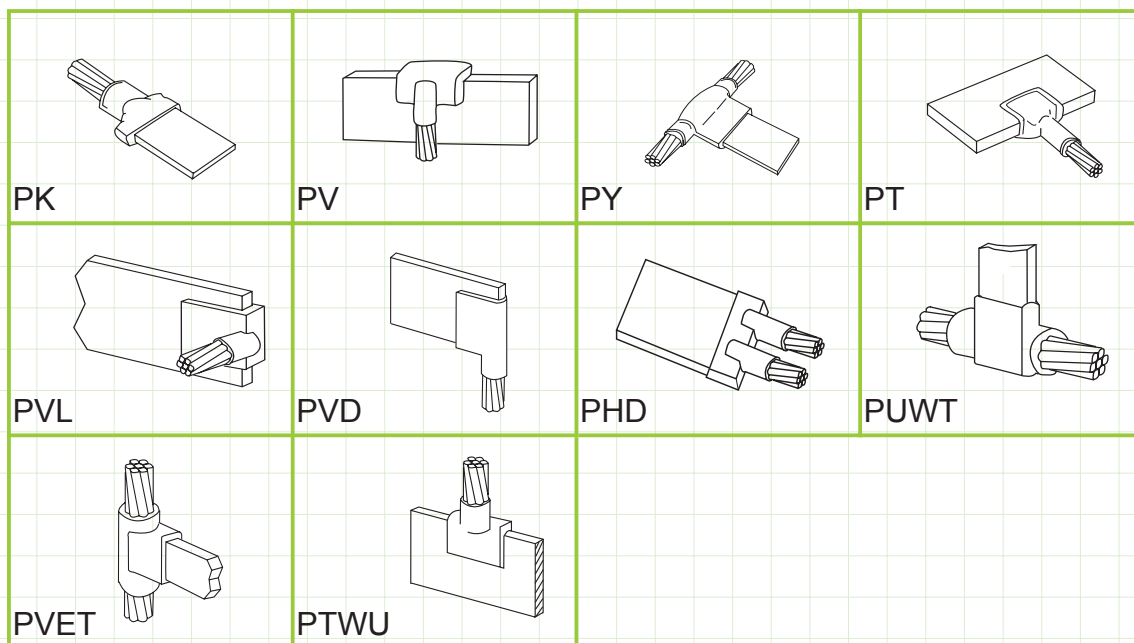


R系列 導線與鋼筋之連接

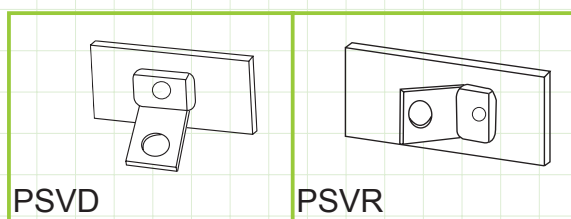


熔接系列簡介

P系列 導線與銅排或銅板之連接

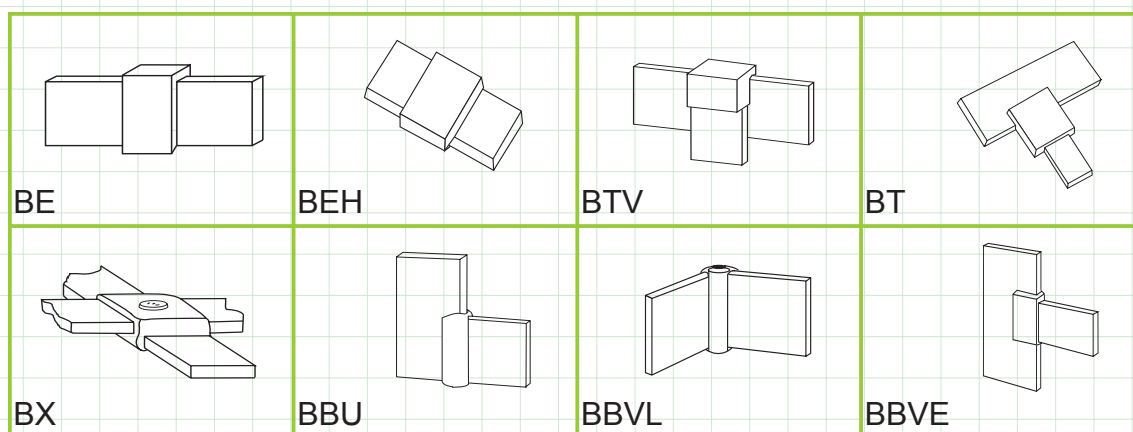


P系列 端子與銅板之連接

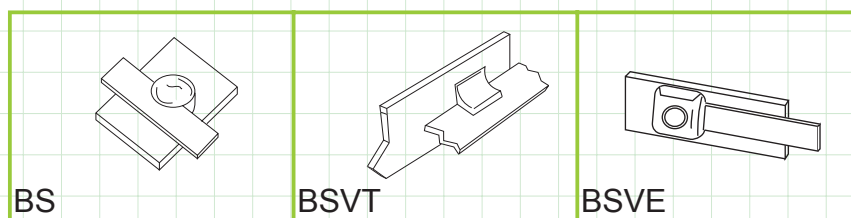


熔接系列簡介

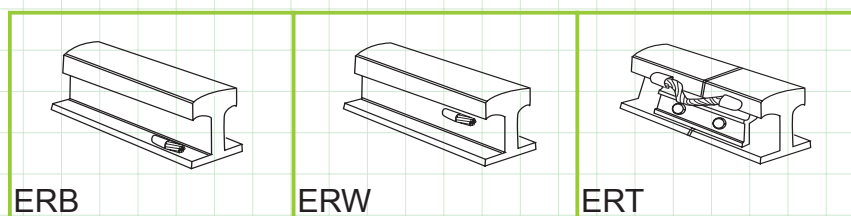
B系列 銅排與銅排之連接



B系列 銅排與銅板之連接

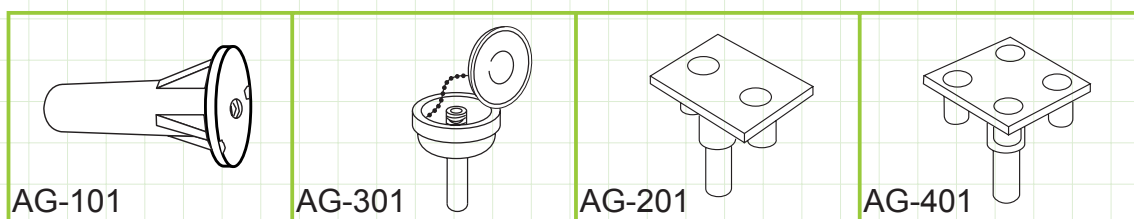


E系列 導線與鐵軌之連接

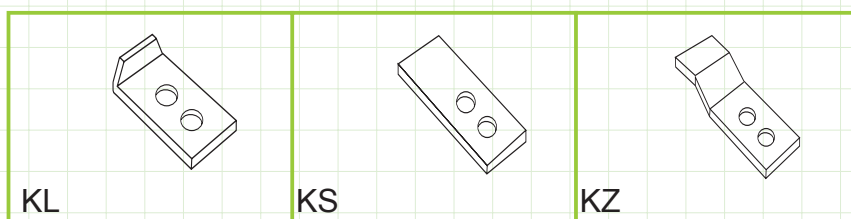


熔接系列簡介

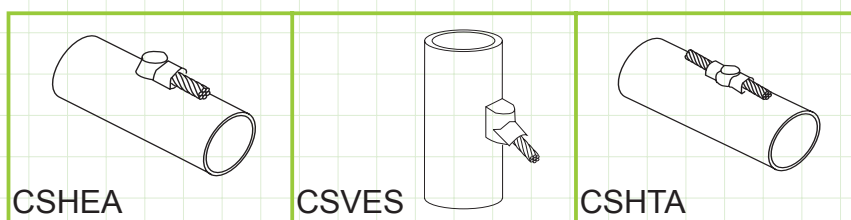
A系列 插座



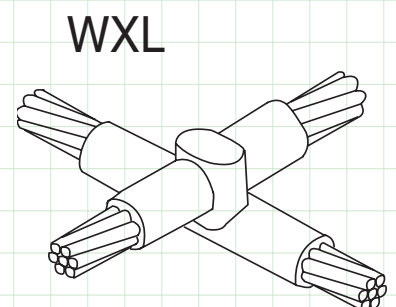
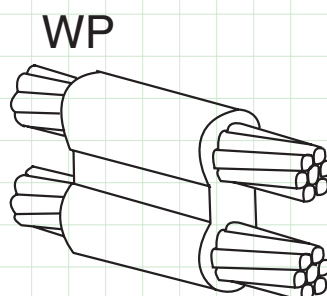
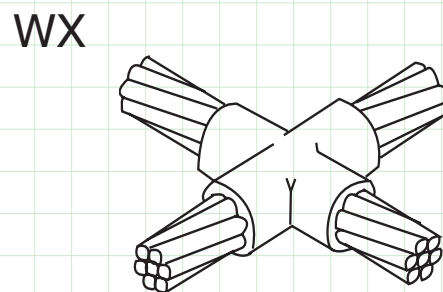
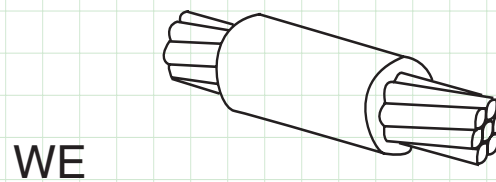
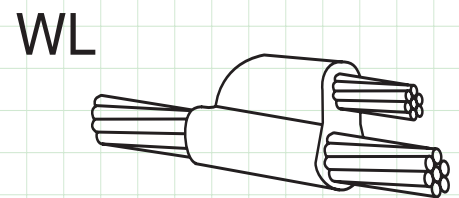
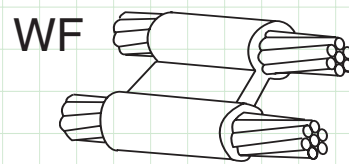
K系列 熔接型端子板

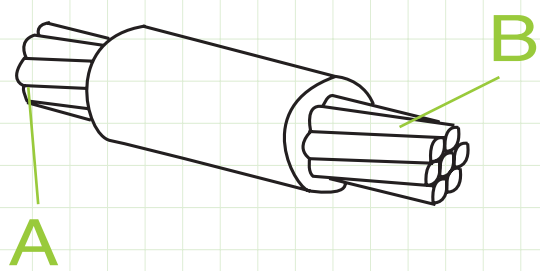


C系列 陰極防蝕熔接

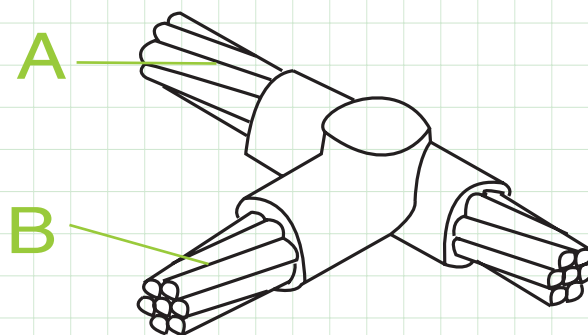


導線與導線之連接及 導線與銅管之連接



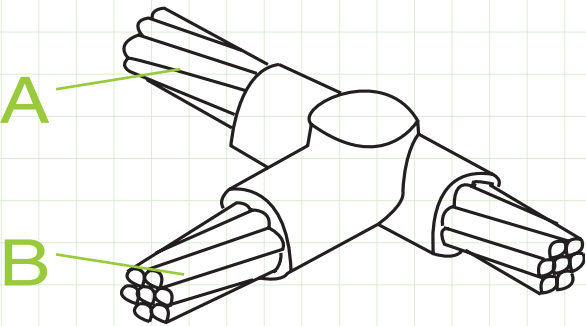


				
8mm ²	8mm ²	WE- 8/ 8	2	25
14	14	WE-14/14	2	25
22	22	WE-22/22	2	25
30	30	WE-30/30	2	32
38	38	WE-38/38	2	32
50	50	WE-50/50	2	45
60	60	WE-60/60	2	45
80	80	WE-80/80	3	65
100	100	WE-100/100	3	90
125	125	WE-125/125	3	115
150	150	WE-150/150	3	115
200	200	WE-200/200	3	150
250	250	WE-250/250	3	200
325	325	WE-325/325	3	250
400	400	WE-400/400	3	2x150
500	500	WE-500/500	4	2x200
600	600	WE-600/600	4	2x200
725	725	WE-725/725	4	2x250
850	850	WE-850/850	4	3x250
1000	1000	WE-1000/1000	4	4x250

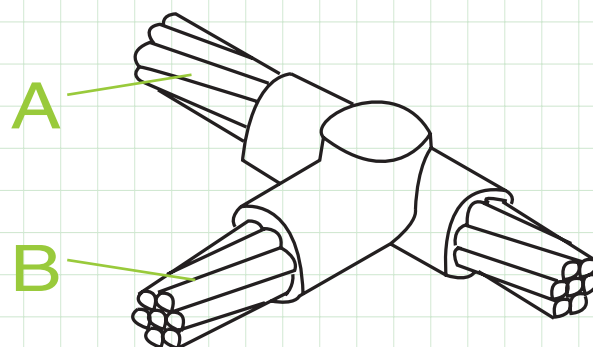


A	B		\$	
22mm ²	22mm ²	WT-22/22	3	32
30	30	WT-30/30	3	45
30	22	WT-30/22	3	45
38	38	WT-38/38	3	45
38	30	WT-38/30	3	45
38	22	WT-38/22	3	45
50	50	WT-50/50	3	65
50	38	WT-50/38	3	45
50	30	WT-50/30	3	45
50	22	WT-50/22	3	45
60	60	WT-60/60	3	90
60	50	WT-60/50	3	65
60	38	WT-60/38	3	45
60	30	WT-60/30	3	45
60	22	WT-60/22	3	45
80	80	WT-80/80	3	115
80	60	WT-80/60	3	90
80	50	WT-80/50	3	90
80	38	WT-80/38	3	65
80	30	WT-80/30	3	65
80	22	WT-80/22	3	65
100	100	WT-100/100	3	150
100	80	WT-100/80	3	115
100	60	WT-100/60	3	90
100	50	WT-100/50	3	90
100	38	WT-100/38	3	90
100	30	WT-100/30	3	90
100	22	WT-100/22	3	90
125	125	WT-125/125	3	150
125	100	WT-125/100	3	150
125	80	WT-125/80	3	150
125	60	WT-125/60	3	90
125	50	WT-125/50	3	90
125	38	WT-125/38	3	90
125	30	WT-125/30	3	90
125	22	WT-125/22	3	90

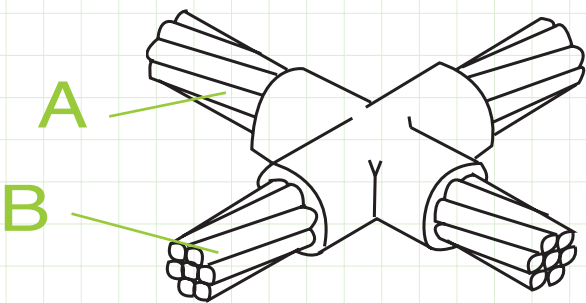
WT



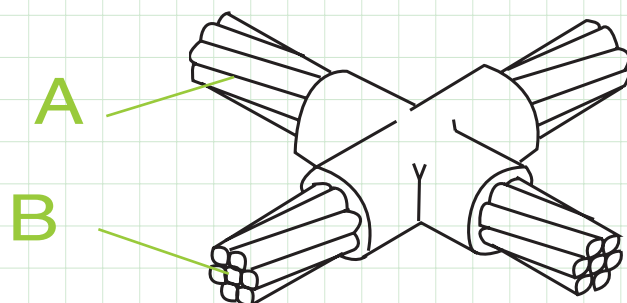
A	B		\$	
150mm ²	150mm ²	WT-150/150	3	200
	125	WT-150/125	3	150
	100	WT-150/100	3	150
	80	WT-150/80	3	150
	60	WT-150/60	3	90
	50	WT-150/50	3	90
	38	WT-150/38	3	90
	30	WT-150/30	3	90
	22	WT-150/22	3	90
200	200	WT-200/200	3	250
	150	WT-200/150	3	200
	125	WT-200/125	3	200
	100	WT-200/100	3	150
	80	WT-200/80	3	150
	60	WT-200/60	3	90
	50	WT-200/50	3	90
	38	WT-200/38	3	90
	22	WT-200/22	3	90
250	250	WT-250/250	3	2x150
	200	WT-250/200	3	250
	150	WT-250/150	3	200
	125	WT-250/125	3	200
	100	WT-250/100	3	150
	80	WT-250/80	3	150
	60	WT-250/60	3	90
	50	WT-250/50	3	90
	38	WT-250/38	3	90
	30	WT-250/30	3	90
	22	WT-250/22	3	90
325	325	WT-325/325	4	2x200
	250	WT-325/250	3	2x150
	200	WT-325/200	3	250
	150	WT-325/150	3	200
	125	WT-325/125	3	200
	100	WT-325/100	3	150
	80	WT-325/80	3	150



A	B		\$	
400	400	WT-400/400	4	2 X 250
	325	WT-400/325	4	2 X 200
	250	WT-400/250	3	2 X 150
	200	WT-400/200	3	250
	150	WT-400/150	3	200
	125	WT-400/125	3	200
	100	WT-400/100	3	150
	80	WT-400/80	3	150
	60	WT-400/60	3	150
	50	WT-400/50	3	150
500	500	WT-500/500	4	3 X 200
	400	WT-500/400	4	2 X 250
	325	WT-500/325	4	2 X 200
	250	WT-500/250	3	2 X 150
	200	WT-500/200	3	250
	150	WT-500/150	3	200
	125	WT-500/125	3	200
	100	WT-500/100	3	150
	80	WT-500/80	3	150
	60	WT-500/60	3	150
	50	WT-500/50	3	150

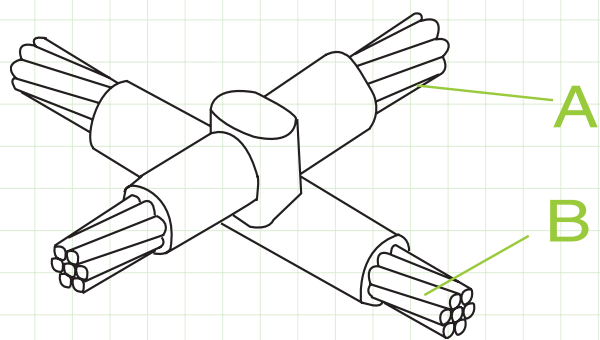


A	B		\$	
14 mm ²	14mm ²	WX-14/14	3	32
22	22	WX-22/22	3	45
22	14	WX-22/14	3	45
30	30	WX-30/30	3	65
	22	WX-30/22	3	65
	14	WX-30/14	3	65
38	38	WX-38/38	3	65
	30	WX-38/30	3	65
	22	WX-38/22	3	65
	14	WX-38/14	3	65
50	50	WX-50/50	3	90
	38	WX-50/38	3	90
	30	WX-50/30	3	90
	22	WX-50/22	3	90
60	60	WX-60/60	3	115
	50	WX-60/50	3	115
	38	WX-60/38	3	90
	30	WX-60/30	3	90
	22	WX-60/22	3	90
80	80	WX-80/80	3	150
	60	WX-80/60	3	150
	50	WX-80/50	3	115
	38	WX-80/38	3	115
	30	WX-80/30	3	115
100	100	WX-100/100	3	200
	80	WX-100/80	3	200
	60	WX-100/60	3	150
	50	WX-100/50	3	150
	38	WX-100/38	3	115
	30	WX-100/30	3	115
125	125	WX-125/125	3	200
	100	WX-125/100	3	200
	80	WX-125/80	3	200
	60	WX-125/60	3	150
	50	WX-125/50	3	150
	38	WX-125/38	3	115

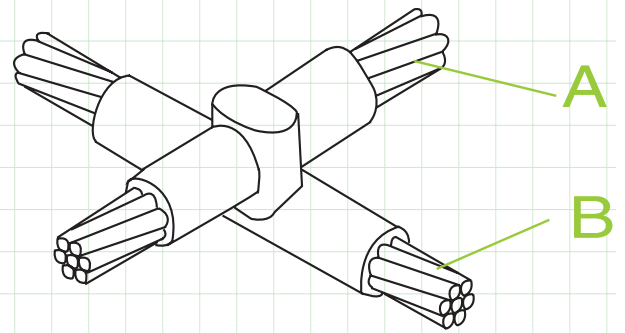


A	B		\$	
150	150	WX-150/150	3	250
	125	WX-150/125	3	250
	100	WX-150/100	3	200
	80	WX-150/80	3	200
	60	WX-150/60	3	150
	50	WX-150/50	3	150
	38	WX-150/38	3	115
	30	WX-150/30	3	115
200	200	WX-200/200	4	2 X 150
	150	WX-200/150	4	2 X 150
	125	WX-200/125	4	2 X 150
	100	WX-200/100	3	250
	80	WX-200/80	3	250
	60	WX-200/60	3	200
	50	WX-200/50	3	200
	38	WX-200/38	3	150
	30	WX-200/30	3	150
250	250	WX-250/250	4	2 X 250
	200	WX-250/200	4	2 X 250
	150	WX-250/150	4	2 X 200
	125	WX-250/125	4	2 X 150
	100	WX-250/100	4	2 X 150
	80	WX-250/80	4	2 X 150
	60	WX-250/60	3	250
	50	WX-250/50	3	250
	38	WX-250/38	3	200
	30	WX-250/30	3	200

WXL

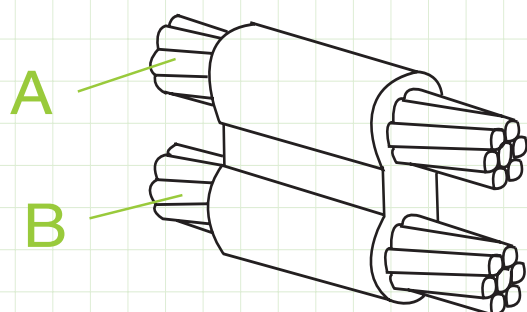


A	B		\$	
22mm ²	22mm ²	WXL-22/22	5	65
30	30	WXL-30/30	5	90
38	38	WXL-38/38	5	90
	22	WXL-38/22	5	65
50	50	WXL-50/50	5	150
	38	WXL-50/38	5	150
	30	WXL-50/30	5	115
	22	WXL-50/22	5	115
60	60	WXL-60/60	5	150
	50	WXL-60/50	5	150
	38	WXL-60/38	5	150
	30	WXL-60/30	5	115
80	80	WXL-80/80	5	200
	60	WXL-80/60	5	150
	50	WXL-80/50	5	150
	38	WXL-80/38	5	150
	30	WXL-80/30	5	115
100	100	WXL-100/100	5	250
	80	WXL-100/80	5	250
	60	WXL-100/60	5	200
	50	WXL-100/50	5	200
	38	WXL-100/38	5	150
	30	WXL-100/30	5	150
125	125	WXL-125/125	6	2 X 150
	100	WXL-125/100	6	2 X 150
	80	WXL-125/80	5	250
	60	WXL-125/60	5	250
	50	WXL-125/50	5	200
	38	WXL-125/38	5	200
	30	WXL-125/30	5	150
150	150	WXL-150/150	6	2 X 200
	125	WXL-185/95	6	2 X 200
	100	WXL-150/100	6	2 X 150
	80	WXL-150/80	6	2 X 150
	60	WXL-150/60	5	250
	50	WXL-150/50	5	200
	38	WXL-150/38	5	200
	30	WXL-150/30	5	150

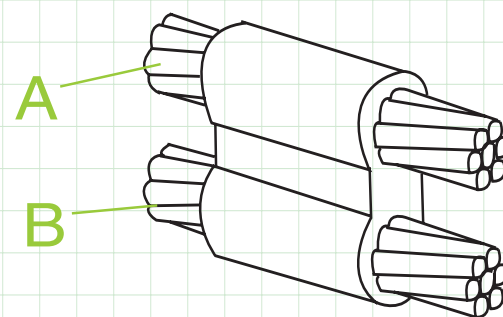


A	B		\$	
200	200	WXL- 200/200	6	3 X 200
	150	WXL- 200/150	6	3 X 200
	125	WXL- 200/125	6	2 X 250
	100	WXL- 200/100	6	2 X 250
	80	WXL- 200/80	6	2 X 200
	60	WXL- 200/60	6	2 X 150
	50	WXL- 200/50	6	2 X 150
	38	WXL- 200/38	5	250
	30	WXL- 200/30	5	200
250	250	WXL- 250/250	6	3 X 250
	200	WXL- 250/200	6	3 X 250
	150	WXL- 250/150	6	3 X 200
	125	WXL- 250/125	6	2 X 250
	100	WXL- 250/100	6	2 X 250
	80	WXL- 250/80	6	2 X 200
	60	WXL- 250/60	6	2 X 150
	50	WXL- 250/50	6	2 X 150
	38	WXL- 250/38	3	250
	30	WXL- 250/30	3	250

WP

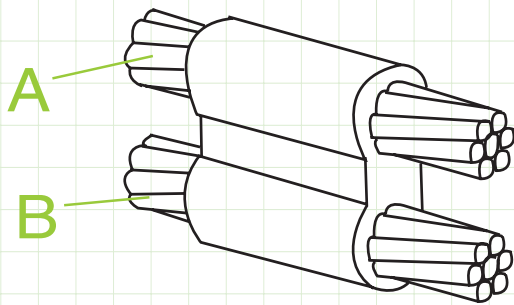


A	B		\$	
22mm ²	22mm ²	WP- 22/22	3	#32
30	30	WP- 30/30	3	45
	22	WP- 30/22	3	45
38	38	WP- 38/38	3	65
	30	WP- 38/30	3	65
	22	WP- 38/22	3	65
50	50	WP- 50/50	3	90
	38	WP- 50/38	3	65
	30	WP- 50/30	3	65
	22	WP- 50/22	3	65
60	60	WP- 60/60	3	115
	50	WP- 60/50	3	115
	38	WP- 60/38	3	90
	30	WP- 60/30	3	90
	22	WP- 60/22	3	90
80	80	WP- 80/80	3	150
	60	WP- 80/60	3	150
	50	WP- 60/50	3	115
	38	WP- 60/38	3	115
	30	WP- 60/30	3	115
	22	WP- 60/22	3	115
100	100	WP-100/100	3	200
	80	WP-100/80	3	200
	60	WP-100/60	3	150
	50	WP-100/50	3	150
	38	WP-100/38	3	150
	30	WP-100/30	3	150
	22	WP-100/22	3	150
125	125	WP-125/125	3	250
	100	WP-125/100	3	200
	80	WP-125/80	3	200
	60	WP-125/60	3	150
	50	WP-125/50	3	150
	38	WP-125/38	3	150
	30	WP-125/30	3	150

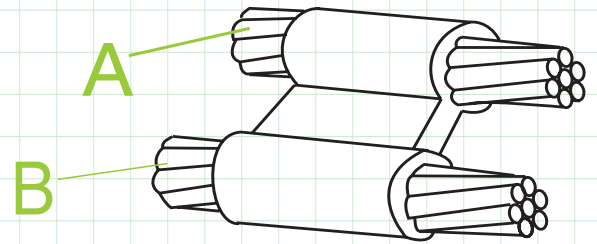


A	B		\$	
150mm ²	150mm ²	WP-150/150	4	2 x150
	125	WP-150/125	3	250
	100	WP-150/100	3	200
	80	WP-150/80	3	200
	60	WP-150/60	3	150
	50	WP-150/50	3	150
	38	WP-150/38	3	150
200	200	WP-200/200	4	2x150
	150	WP-200/150	4	2x150
	125	WP-200/125	3	250
	100	WP-200/100	3	200
	80	WP-200/80	3	200
	60	WP-200/60	3	150
	50	WP-200/50	3	150
	38	WP-200/38	3	150
	30	WP-200/30	3	150
250	250	WP-250/250	4	2x250
	200	WP-250/200	4	2x150
	150	WP-250/150	4	2x150
	125	WP-250/125	3	250
	100	WP-250/100	3	200
	80	WP-250/80	3	200
	60	WP-250/60	3	150
	50	WP-250/50	3	150
	38	WP-250/38	3	150
325	325	WP-325/325	4	3x200
	250	WP-325/250	4	2x250
	200	WP-325/200	4	2x200
	150	WP-325/150	4	2x150
	125	WP-325/125	3	2x150
	100	WP-325/100	3	250
	80	WP-325/80	3	200
	60	WP-325/50	3	200

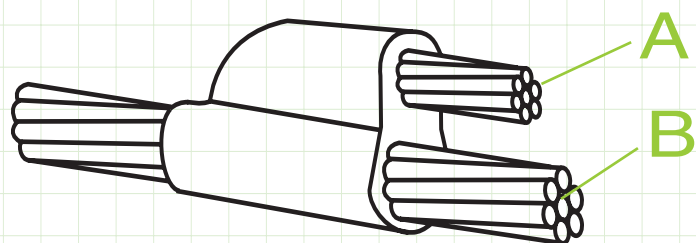
WP



A	B		\$	
400mm ²	400mm ²	WP- 400/400	4	3x250
	325	WP- 400/325	4	3x200
	250	WP- 400/250	4	2x250
	200	WP- 400/200	4	2x200
	150	WP- 400/150	4	2x150
	125	WP- 400/125	4	2x150
	100	WP- 400/100	3	250
	80	WP- 400/ 80	3	250
	60	WP- 400/ 60	3	250
500	500	WP- 500/500	4	4x250
	400	WP- 500/400	4	4x200
	325	WP-500/325	4	3x200
	250	WP-500/250	4	2x250
	200	WP-500/200	4	2x200
	150	WP-500/150	4	2x150
	125	WP-500/125	4	2x150
	100	WP-500/100	3	250
	80	WP-500/80	3	250
	60	WP-500/60	3	250

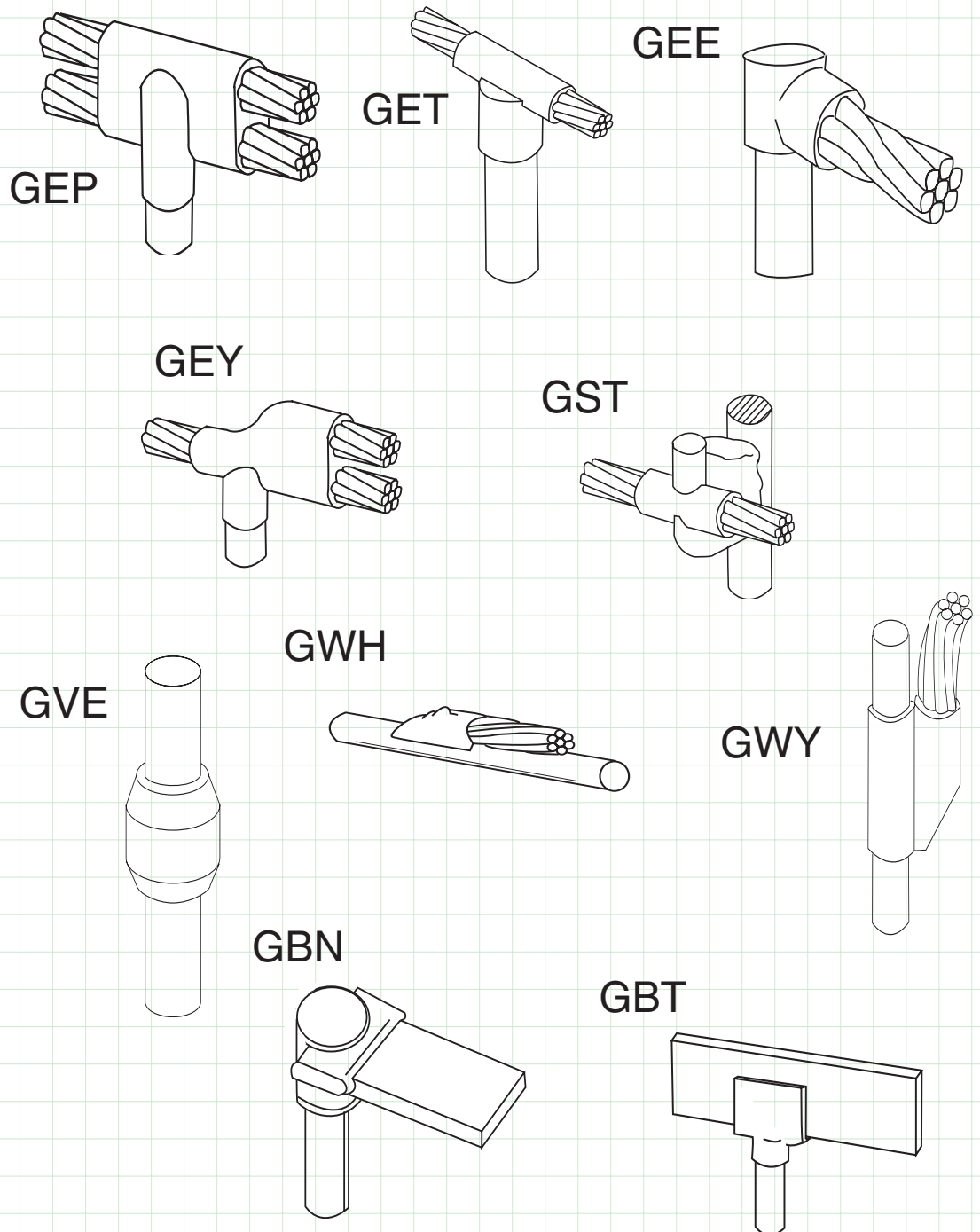


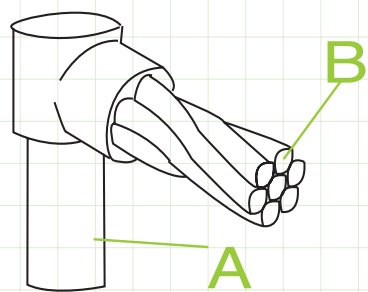
A	B		\$	U
14mm ²	14mm ²	WF- 14/14	3	32
22	22	WF- 22/22	3	32
30	30	WF- 30/30	3	45
	22	WF- 30/22	3	45
38	38	WF- 38/38	3	65
	30	WF- 38/30	3	65
	22	WF- 38/22	3	65
50	50	WF- 50/50	3	90
	38	WF- 50/38	3	65
	30	WF- 50/30	3	65
	22	WF- 50/22	3	65
60	60	WF- 60/60	3	115
	50	WF- 60/50	3	115
	38	WF- 60/38	3	90
	30	WF- 60/30	3	90
	22	WF- 60/22	3	90
80	80	WF- 80/80	3	150
	60	WF- 80/60	3	150
	50	WF- 80/50	3	115
	38	WF- 80/38	3	115
	30	WF- 80/30	3	115
	22	WF- 80/22	3	115
100	100	WF-100/100	3	200
	80	WF-100/80	3	200
	60	WF-100/60	3	150
	50	WF-100/50	3	150
	38	WF-100/38	3	150
	30	WF-100/30	3	150
	22	WF-100/22	3	150



A	B		\$	
8mm ²	8mm ²	WL- 8 / 8	3	45
14	14	WL-14/14	3	45
22	22	WL-22/22	3	45
30	30	WL-30/30	3	65
38	22	WL-30/22	3	45
	38	WL-38/38	3	65
	30	WL-38/30	3	45
	22	WL-38/22	3	45
50	50	WL-50/50	3	90
	38	WL-50/38	3	65
	30	WL-50/30	3	65
	22	WL-50/22	3	65
60	60	WL-60/60	3	90
	50	WL-60/50	3	90
	38	WL-60/38	3	65
	30	WL-60/30	3	45
	22	WL-60/22	3	45
80	80	WL-80/80	3	115
	60	WL-80/60	3	90
	50	WL-80/50	3	90
	38	WL-80/38	3	90
	30	WL-80/30	3	90
	22	WL-80/22	3	90
100	100	WL-100/100	3	150
	80	WL-100/80	3	115
	60	WL-100/60	3	115
	50	WL-100/50	3	90
	38	WL-100/38	3	90
	30	WL-100/30	3	90
	22	WL-100/22	3	90

導線與接地棒之連接及 銅排與接地棒之連接





A 接地棒直徑為英寸。
如要求其他尺寸，在訂購時請註明。
當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號

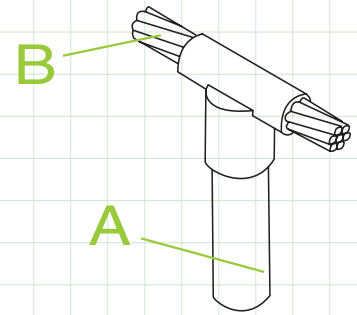
				
1/2 inch [12mm]	22mm ²	GEE-12/22	3	65
	30	GEE-12/30	3	65
	38	GEE-12/38	3	65
	50	GEE-12/50	3	90
	60	GEE-12/60	3	90
	80	GEE-12/80	3	90
	100	GEE-12/100	3	90
	125	GEE-12/125	3	90
5/8 inch [14.3mm]	22	GEE-15/22	3	65
	30	GEE-15/30	3	65
	38	GEE-15/38	3	65
	50	GEE-15/50	3	90
	60	GEE-15/60	3	90
	80	GEE-15/80	3	90
	100	GEE-15/100	3	90
	150	GEE-15/150	3	115
3/4 inch [17.3mm] [19.1mm]	200	GEE-15/200	3	150
	250	GEE-15/250	3	150
	22	GEE-15/22	3	90
	30	GEE-18/30	3	90
	38	GEE-18/38	3	90
	50	GEE-18/50	3	90
	60	GEE-18/60	3	90
	80	GEE-18/80	3	90
1 inch [22.4mm] [25.4mm]	100	GEE-18/100	3	90
	125	GEE-18/125	3	90
	150	GEE-18/150	3	115
	200	GEE-18/200	3	150
	250	GEE-18/250	3	150
	325	GEE-18/325	3	200
	38	GEE-24/38	3	150
	50	GEE-24/50	3	150
	60	GEE-24/60	3	150
	80	GEE-24/80	3	150
	100	GEE-24/100	3	150
	125	GEE-24/125	3	150
	150	GEE-24/150	3	200
	200	GEE-24/200	3	200
	250	GEE-24/250	3	200
	325	GEE-24/325	3	250



接地棒直徑為英寸。

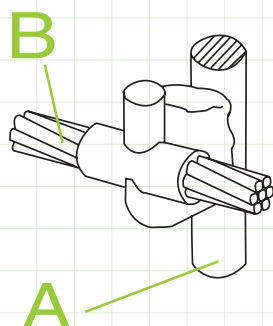
如要求其他尺寸，在訂購時請註明。

當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號



$\frac{1}{2}$ inch [12mm]	22mm ²	GET-12/22	3	90
	30	GET-12/30	3	90
	38	GET-12/38	3	90
	50	GET-12/50	3	90
	60	GET-12/60	3	90
	80	GET-12/80	3	115
	100	GET-12/100	3	115
	125	GET-12/125	3	150
$\frac{5}{8}$ inch [14.3mm]	22	GET-15/22	3	90
	30	GET-15/30	3	90
	38	GET-15/38	3	90
	50	GET-15/50	3	90
	60	GET-15/60	3	115
	80	GET-15/80	3	115
	100	GET-15/100	3	115
	125	GET-15/125	3	150
	150	GET-15/150	3	200
	200	GET-15/200	3	250
$\frac{3}{4}$ inch [17.3mm] [19.1mm]	250	GET-15/250	3	250
	22	GET-18/22	3	90
	30	GET-18/30	3	90
	38	GET-18/38	3	90
	50	GET-18/50	3	115
	80	GET-18/80	3	115
	100	GET-18/100	3	115
	125	GET-18/125	3	150
	150	GET-18/150	3	200
	200	GET-18/200	3	250
	250	GET-18/250	3	250
	325	GET-18/325	4	2x150
1 inch [22.4mm] [25.4mm]	30	GET-24/30	3	150
	38	GET-24/38	3	150
	50	GET-24/50	3	150
	60	GET-24/60	3	150
	100	GET-24/100	3	150
	125	GET-24/125	3	200
	150	GET-24/150	3	200
	200	GET-24/200	3	250
	250	GET-24/250	3	250
	325	GET-24/325	4	2 X 150

GST



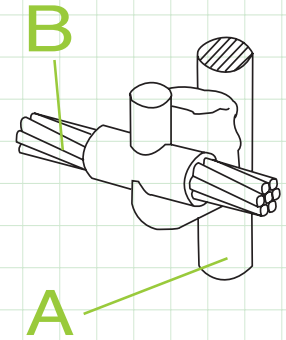
接地棒直徑為英寸。

如要求其他尺寸，在訂購時請註明。

當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號

				
$\frac{1}{2}$ inch [12mm]	22mm ²	GST-12/22	7	90
	30	GST-12/30	7	90
	38	GST-12/38	7	90
	50	GST-12/50	7	115
	60	GST-12/60	7	115
	80	GST-12/80	7	150
	100	GST-12/100	7	150
	125	GST-12/125	7	150
	150	GST-12/150	7	200
$\frac{5}{8}$ inch [14.3mm]	22	GST-15/22	7	90
	30	GST-15/30	7	90
	38	GST-15/38	7	90
	50	GST-15/50	7	115
	60	GST-15/60	7	115
	80	GST-15/80	7	150
	100	GST-15/100	7	150
	125	GST-15/125	7	150
	150	GST-15/150	7	200
	200	GST-15/200	7	250
	250	GST-15/250	8	2 X 200
$\frac{3}{4}$ inch [17.3mm] [19.1mm]	22	GST-18/22	7	90
	30	GST-18/30	7	90
	38	GST-18/38	7	90
	50	GST-18/50	7	115
	60	GST-18/60	7	115
	80	GST-18/80	7	150
	100	GST-18/100	7	150
	125	GST-18/125	7	200
	150	GST-18/150	7	250
	200	GST-18/200	8	2 X 200
	250	GST-18/250	8	2 X 250
	325	GST-18/325	8	3 X 200
	400	GST-18/400	8	3 X 250
	500	GST-18/500	8	3 X 250

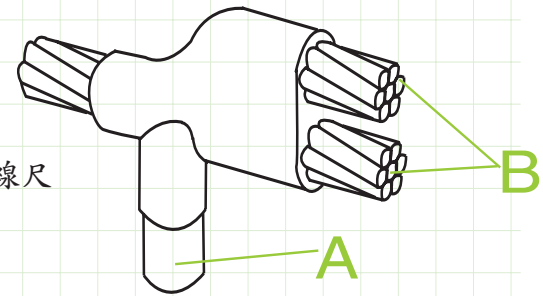
A 接地棒直徑為英寸。
 如要求其他尺寸，在訂購時請註明。
 當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號



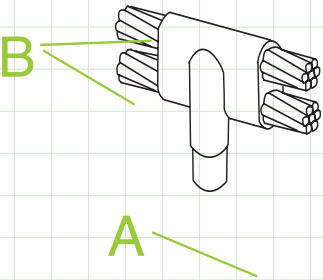
A	B			
1 inch [22.4mm] [25.4mm]	22	GST-24/22	7	90
	30	GST-24/30	7	90
	38	GST-24/38	7	90
	50	GST-24/50	7	115
	60	GST-24/60	7	115
	80	GST-24/80	7	150
	100	GST-24/100	7	150
	125	GST-24/125	7	200
	150	GST-24/150	7	250
	200	GST-24/200	8	2 X 200
	250	GST-24/250	8	2 X 250
	325	GST-24/325	8	3 X 200
	400	GST-24/400	8	3 X 250
	500	GST-24/500	8	3 X 250



接地棒直徑為英寸。
如要求其他尺寸，在訂購時請註明。
當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號



1/2 inch [12mm]	22mm ²	GEY-12/22	5	90
	30	GEY-12/30	5	90
	38	GEY-12/38	5	115
	50	GEY-12/50	5	115
	60	GEY-12/60	5	150
	80	GEY-12/80	5	150
	100	GEY-12/100	5	200
5/8 inch [14.3mm]	22	GEY-15/22	5	90
	30	GEY-15/30	5	115
	38	GEY-15/38	5	115
	50	GEY-15/50	5	150
	60	GEY-15/60	5	200
	80	GEY-15/80	5	200
	100	GEY-15/100	5	250
	125	GEY-15/125	6	2 X 150
	150	GEY-15/150	6	2 X 200
3/4 inch [17.3mm] [19.1mm]	200	GEY-15/200	6	2 X 200
	250	GEY-15/240	6	2 X 250
	22	GEY-18/22	5	115
	30	GEY-18/30	5	115
	38	GEY-18/38	5	115
	50	GEY-18/50	5	150
	60	GEY-18/60	5	200
	80	GEY-18/80	5	200
	100	GEY-18/100	5	250
1 inch [22.4mm] [25.4mm]	150	GEY-18/150	6	2 X 150
	200	GEY-18/200	6	2 X 200
	250	GEY-18/250	6	3 X 200
	22	GEY-24/22	5	115
	30	GEY-24/30	5	150
	38	GEY-24/38	5	150
	50	GEY-24/50	5	200
	60	GEY-24/60	5	200
	80	GEY-24/80	5	250
	100	GEY-24/100	6	2 X 150
	125	GEY-24/125	6	2 X 200
	150	GEY-24/150	6	3 X 150
	250	GEY-24/250	6	3 X 250



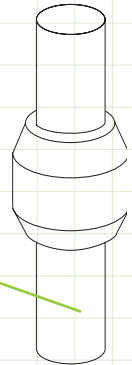
A 接地棒直徑為英寸。
如要求其他尺寸，在訂購時請註明。
當需要的模具不在以下出現，請提供導線
尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號

A	B		\$	
1/2 inch [12mm]	22mm ²	GEP-12/22	5	115
	30	GEP-12/30	5	115
	38	GEP-12/38	5	115
	50	GEP-12/50	5	150
	60	GEP-12/60	5	200
	80	GEP-12/80	5	250
	100	GEP-12/100	5	250
5/8 inch [14.3mm]	22	GEP-15/22	5	115
	30	GEP-15/30	5	150
	38	GEP-15/38	5	150
	50	GEP-15/50	5	200
	60	GEP-15/60	5	250
	80	GEP-15/80	5	2 X 150
	100	GEP-15/100	5	2 X 150
	125	GEP-15/125	6	2 X 200
	150	GEP-15/150	6	3 X 150
	200	GEP-15/200	6	3 X 200
3/4 inch [17.3mm] [19.1mm]	250	GEP-15/250	6	3 X 250
	22	GEP-18/22	5	150
	30	GEP-18/30	5	150
	38	GEP-18/38	5	150
	50	GEP-18/50	5	200
	60	GEP-18/60	5	250
	80	GEP-18/80	5	2 X 150
	100	GEP-18/100	5	2 X 150
	125	GEP-18/125	6	2 X 200
	150	GEP-18/150	6	3 X 150
	200	GEP-18/200	6	3 X 200
	250	GEP-18/250	6	3 X 250
1 inch [22.4mm] [25.4mm]	22	GEP-24/22	5	150
	30	GEP-24/30	5	200
	38	GEP-24/38	5	200
	50	GEP-24/50	5	250
	60	GEP-24/60	5	2 X 150
	80	GEP-24/80	6	2 X 200
	100	GEP-24/100	6	2 X 200
	125	GEP-24/125	6	2 X 250
	150	GEP-24/150	6	3 X 200
	200	GEP-24/200	6	3 X 250
	250	GEP-24/250	6	4 X 250



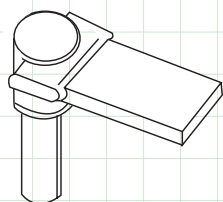
接地棒直徑為英寸。
如要求其他尺寸，在訂購時請註明。
當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，
接地棒直徑及接地棒物料型號

A



			
$\frac{1}{2}$ inch [12mm]	GVE-12	3	150
$\frac{5}{8}$ inch [14.3mm]	GVE-15	4	2 X 150
$\frac{3}{4}$ inch [17.3-19.1mm]	GVE-18	4	2 X 200
1 inch [22.3-25.4mm]	GVE-24	4	2 X 250

GBN



接地棒直徑為英寸。

如要求其他尺寸，在訂購時請註明。

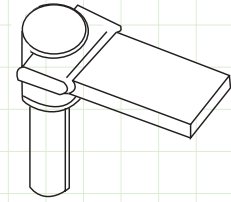
當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號

A

A	B		\$	
1/2 inch [12mm]	2 x 20mm ²	GBN-12/0220	3	65
	2 X 25	GBN-12/0225	3	65
	2 X 30	GBN-12/0230	3	90
	3 X 20	GBN-12/0320	3	90
	3 X 25	GBN-12/0325	3	90
	3 X 30	GBN-12/0330	3	90
	3 X 40	GBN-12/0340	3	90
	3 X 50	GBN-12/0350	3	115
	4 X 20	GBN-12/0420	3	90
	4 X 25	GBN-12/0425	3	90
5/8 inch [14.3mm]	2 X 30	GBN-15/0230	3	115
	3 X 20	GBN-15/0320	3	90
	3 X 25	GBN-15/0325	3	90
	3 X 30	GBN-15/0330	3	115
	3 X 40	GBN-15/0340	3	115
	3 X 50	GBN-15/0350	3	150
	4 x 20	GBN-15/0420	3	90
	4 X 25	GBN-15/0425	3	115
	5 X 25	GBN-15/0525	3	115
	5 X 30	GBN-15/0530	3	150
	5 X 40	GBN-15/0540	3	150
	5 X 50	GBN-15/0550	3	200
	6 X 25	GBN-15/0625	3	150
	6 X 30	GBN-15/0630	3	150
	6 X 40	GBN-15/0640	3	200
	6 X 50	GBN-15/0650	3	200
3/4 inch (17.3mm) [19.1mm]	2 X 30	GBN-18/0230	3	150
	3 X 20	GBN-18/0320	3	115
	3 X 25	GBN-18/0325	3	150
	3 X 30	GBN-18/0330	3	150
	3 X 40	GBN-18/0340	3	200
	3 X 50	GBN-18/0350	4	2 X 150
	4 x 20	GBN-18/0420	3	150
	4 X 25	GBN-18/0425	3	150



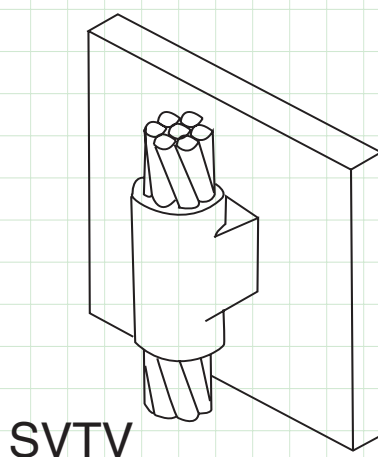
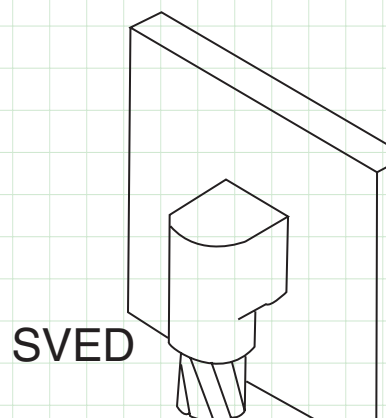
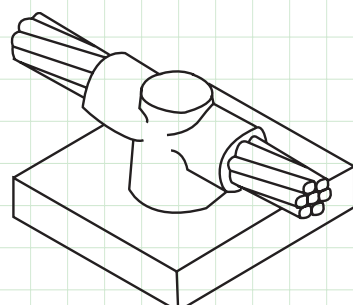
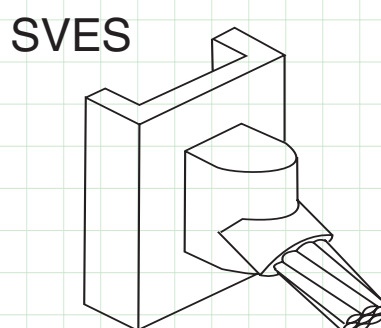
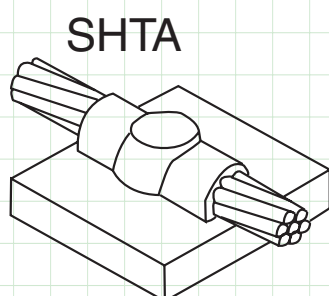
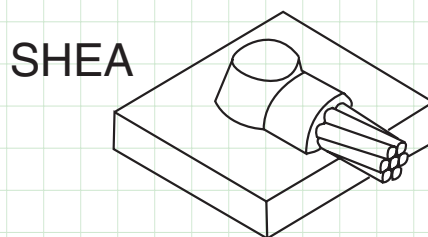
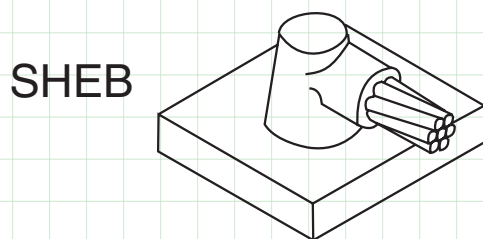
接地棒直徑為英寸。
如要求其他尺寸，在訂購時請註明。
當需要的模具不在以下出現，請提供導線尺寸，接地棒直徑及接地棒物料型號



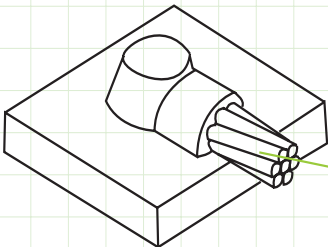
A

A	B		\$	
$\frac{3}{4}$ inch	5 X 25mm	GBN-18/0525	3	150
	5 X 30	GBN-18/0530	3	200
	5 X 40	GBN-18/0540	3	200
	5 X 50	GBN-18/0550	4	2 X 150
	6 X 25	GBN-18/0625	3	200
	6 X 30	GBN-18/0630	3	250
	6 X 40	GBN-18/0640	4	2 X 200
	6 X 50	GBN-18/0650	4	2 X 200

導線與鋼板或鋼之連接



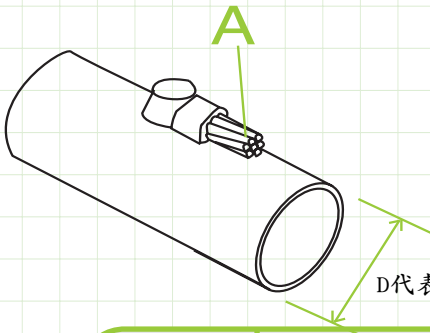
SHEA



註：線徑超過100mm²以上建議使用SHEB型式

A

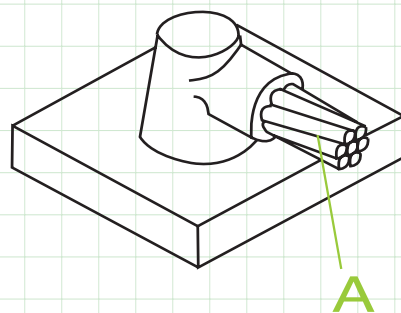
A		\$		
14mm ²	SHEA-14	1	45	
22	SHEA-22	1	45	
30	SHEA-30	1	45	
38	SHEA-38	1	65	DX - 3
50	SHEA-50	1	90	DX - 3
60	SHEA-60	3	90	DX - 3
80	SHEA-80	3	115	DX - 3
100	SHEA-100	3	115	DX - 3
125	SHEA-125	3	115	DX - 3
150	SHEA-150	3	150	DX - 3
200	SHEA-200	3	200	DX - 3
250	SHEA-250	3	200	DX - 3
325	SHEA-325	3	250	DX - 3
400	SHEA-400	4	2×150	DX - 3
500	SHEA-500	4	2×200	DX - 3



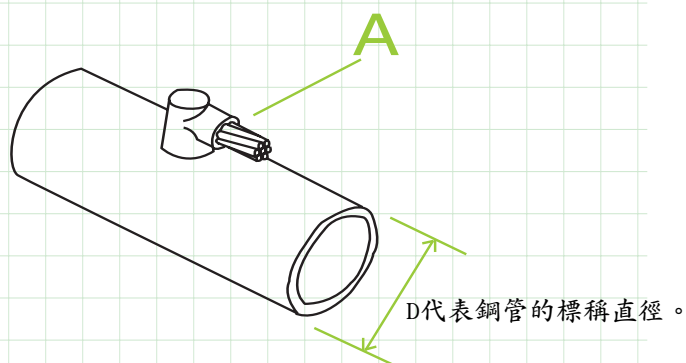
D代表鋼管的標稱直徑。

A		\$		
14mm ²	SHEA-14-D	1	65	
22	SHEA-22-D	1	65	
30	SHEA-30-D	1	65	
38	SHEA-38-D	1	65	DX - 3
50	SHEA-50-D	1	90	DX - 3
60	SHEA-60-D	3	90	DX - 3
80	SHEA-80-D	3	115	DX - 3
100	SHEA-100-D	3	115	DX - 3
125	SHEA-125-D	3	115	DX - 3
150	SHEA-150-D	3	150	DX - 3
200	SHEA-200-D	3	200	DX - 3
250	SHEA-250-D	3	200	DX - 3
325	SHEA-325-D	3	250	DX - 3
400	SHEA-400-D	4	2×150	DX - 3
500	SHEA-500-D	4	2×200	DX - 3

SHEB

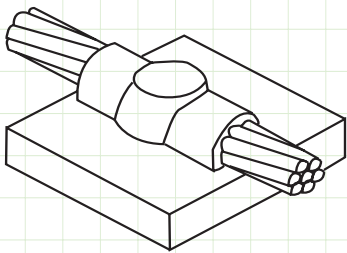


A		\$	
50以下	使用SH-EA型	1	65以下
60	SHEB-60	3	90
80	SHEB-80	3	115
100	SHEB-100	3	115
125	SHEB-125	3	115
150	SHEB-150	3	150
200	SHEB-200	3	200
250	SHEB-250	3	200
325	SHEB-325	3	250
400	SHEB-400	4	2×150
500	SHEB-500	4	2×200



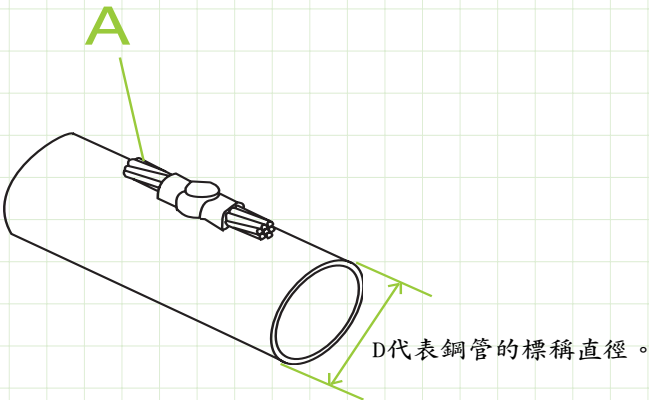
A		\$	
50以下	使用SHEA型	1	65以下
60	SHEB-60-D	3	90
80	SHEB-80-D	3	115
100	SHEB-100-D	3	115
125	SHEB-125-D	3	115
150	電線粗大，不宜熔接	3	150
200	"	3	200
250	"	3	200
325	"	3	250
400	"	4	2×150
500	"	4	2×200

SHTA



註：線徑超過100mm²以上建議使用SHTB型式

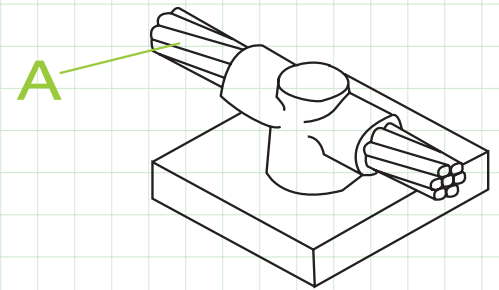
				
8mm ²	SHTA-8	1	25	
14	SHTA-14	1	45	
22	SHTA-22	1	45	
30	SHTA-30	1	45	
38	SHTA-38	1	65	DX - 3
50	SHTA-50	3	90	DX - 3
60	SHTA-60	3	115	DX - 3
80	SHTA-80	3	115	DX - 3
100	SHTA-100	3	150	DX - 3
125	SHTA-125	3	150	DX - 3
150	SHTA-150	3	200	DX - 3
200	SHTA-200	3	250	DX - 3
250	SHTA-250	4	2 X 150	DX - 3



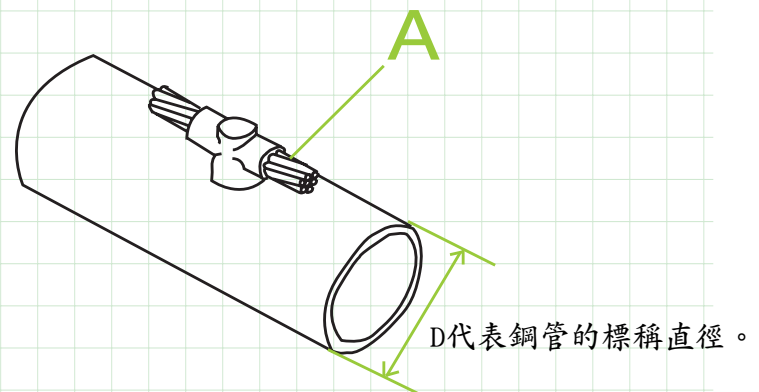
D代表鋼管的標稱直徑。

				
8mm ²	SHTA-8-D	1	25	
14	SHTA-14-D	1	45	
22	SHTA-22-D	1	45	
30	SHTA-30-D	1	45	
38	SHTA-38-D	1	65	DX - 3
50	SHTA-50-D	3	90	DX - 3
60	SHTA-60-D	3	115	DX - 3
80	SHTA-80-D	3	115	DX - 3
100	SHTA-100-D	3	150	DX - 3
125	SHTA-125-D	3	150	DX - 3
150	SHTA-150-D	3	200	DX - 3
200	SHTA-200-D	3	250	DX - 3
250	SHTA-250-D	4	2 X 150	DX - 3

SHTB

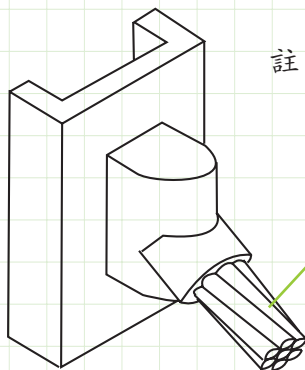


A		\$	
8mm ²	使用SHTA型		
14	"		
22	"		
30	"		
38	"		
50	SHTB-50	3	90
60	SHTB-60	3	115
80	SHTB-80	3	115
100	SHTB-100	3	150
125	SHTB-125	3	150
150	SHTB-150	3	200
200	SHTB-200	3	250
250	SHTB-250	4	2 X 150



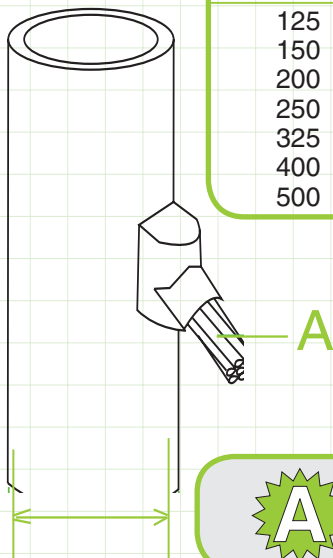
A		\$	
8mm ²	使用SHTA型		
14	"		
22	"		
30	"		
38	"		
50	SHTB-50-D	3	90
60	SHTB-60-D	3	115
80	SHTB-80-D	3	115
100	SHTB-100-D	3	150
125	SHTB-125-D	3	150
150	SHTB-150-D	3	200
200	SHTB-200-D	3	250
250	SHTB-250-D	4	2 X 150

SVES



註：此類熔接於H型鋼時，可另外購買使用ML-3型夾具，固定模具于鋼板上，操作比較安全、便利。

A		\$	
14mm ²	SVES-14	3	45
22	SVES-22	3	45
30	SVES-30	3	45
38	SVES-38	3	65
50	SVES-50	3	90
60	SVES-60	3	90
80	SVES-80	3	115
100	SVES-100	3	115
125	SVES-125	3	115
150	SVES-150	3	150
200	SVES-200	3	200
250	SVES-250	3	200
325	SVES-325	3	250
400	SVES-400	4	2 X 150
500	SVES-500	4	2 X 200



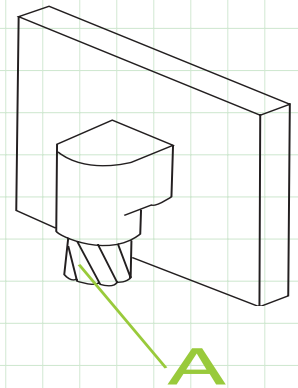
註：熔接鋼管時可用鍊條模夾固定模具。

A		\$	
14mm ²	SVES-14-VD or HD	3	45
22	SVES-22-VD or HD	3	45
30	SVES-30-VD or HD	3	45
38	SVES-38-VD or HD	3	65
50	SVES-50-VD or HD	3	90
60	SVES-60-VD or HD	3	90
80	SVES-80-VD or HD	3	115
100	SVES-100-VD or HD	3	115
125	SVES-125-D	3	115
150	SVES-150-D	3	150
200	SVES-200-D	3	200
250	SVES-250-D	3	200
325	SVES-325-D	3	250
400	SVES-400-D	4	2 X 150
500	SVES-500-D	4	2 X 200

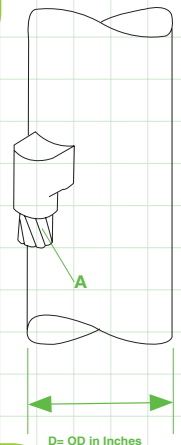
D代表鋼管的標稱直徑。

SVED

註：此類熔接于於H基型鋼時，可另外購買使用
ML-3型夾具固定模具於鋼板上，操作比較安
全、便利。



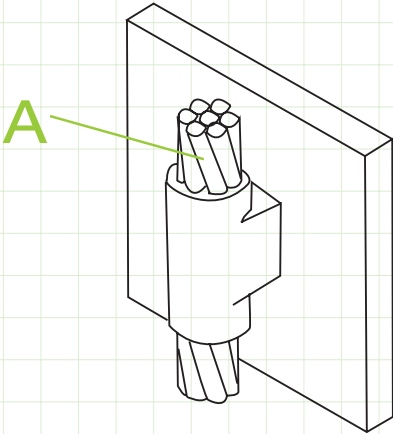
A		\$	
22mm ²	SVED-22	3	65
30	SVED-30	3	65
38	SVED-38	3	90
50	SVED-50	3	90
60	SVED-60	3	115
80	SVED-80	3	150
100	SVED-100	3	150
125	SVED-125	3	200
150	SVED-150	3	200
200	SVED-200	3	250
250	SVED-250	5	2 X 150



註：熔接鋼管時可用鍊條模夾固定模具。

A		\$	
22mm ²	SVED-22-VD or HD	3	65
30	SVED-30-VD or HD	3	65
38	SVED-38-VD or HD	3	90
50	SVED-50-VD or HD	3	90
60	SVED-60-VD or HD	3	115
80	SVED-80-VD or HD	3	150
100	SVED-100-VD or HD	3	150
125	SVED-125-VD or HD	3	200
150	SVED-150	3	200
200	SVED-200	3	250
250	SVED-250	5	2 X 150

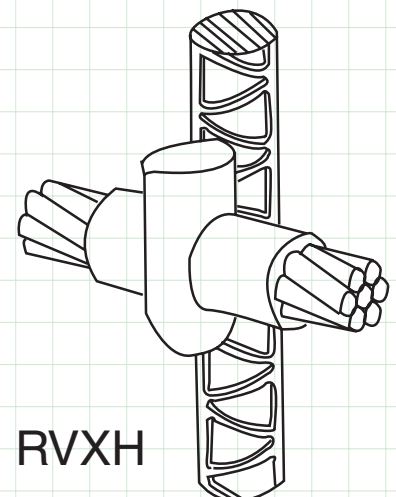
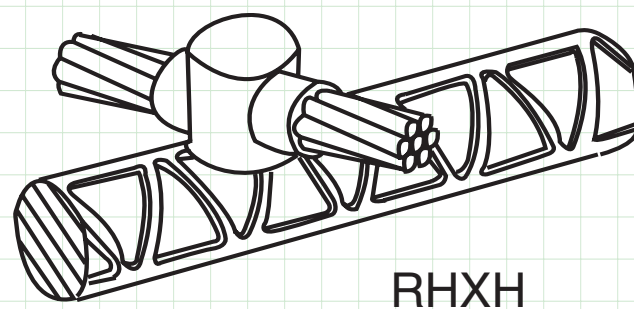
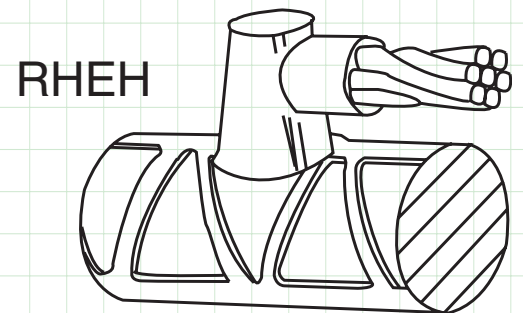
SVTV



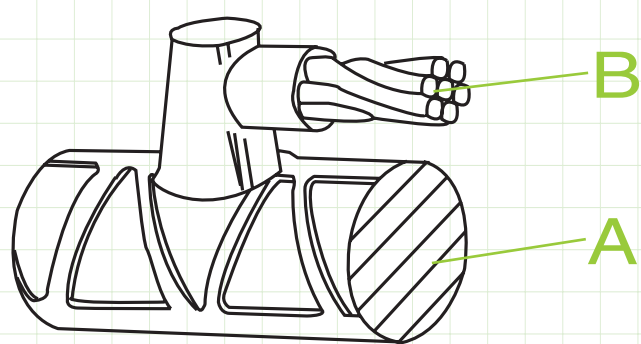
註：此類熔接於H型鋼時，可另外購買使用ML-3型夾具，固定模具於鋼板上，操作比較安全、便利。

			
14mm ²	SVTV-14	3	90
22	SVTV-22	3	90
30	SVTV-30	3	90
38	SVTV-38	3	115
50	SVTV-50	5	150
60	SVTV-60	5	200
80	SVTV-80	5	250
100	SVTV-100	5	250
125	SVTV-125	5	250

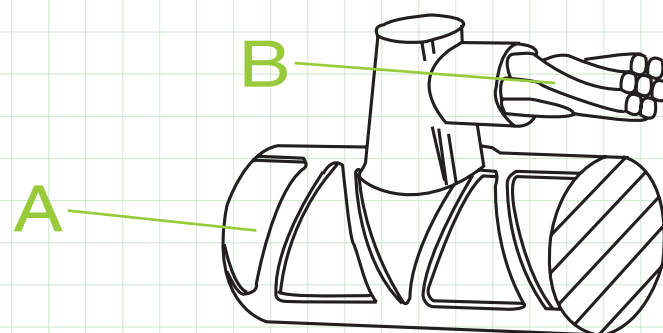
導線與鋼筋之連接



RHEH

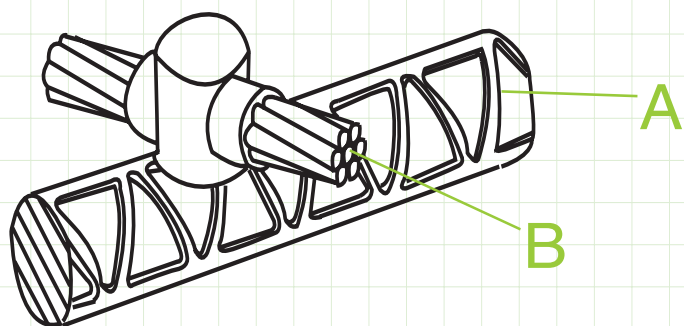


A	B		\$		
10mm ø	14mm ²	RHEH-10/14	3	32	DX-3
	22	RHEH-10/22	3	32	DX-3
	30	RHEH-10/30	3	45	DX-3
	38	RHEH-10/38	3	65	DX-3
	50	RHEH-10/50	3	90	DX-3
	60	RHEH-10/60	3	90	DX-3
	80	RHEH-10/80	3	115	DX-3
	100	RHEH-10/100	3	115	DX-3
13mm ø	14	RHEH-13/14	3	32	DX-3
	22	RHEH-13/22	3	32	DX-3
	30	RHEH-13/30	3	45	DX-3
	38	RHEH-13/38	3	65	DX-3
	50	RHEH-13/50	3	90	DX-3
	60	RHEH-13/60	3	90	DX-3
	80	RHEH-13/80	3	115	DX-3
	100	RHEH-13/100	3	115	DX-3
16mm ø	14	RHEH-16/14	3	32	DX-3
	22	RHEH-16/22	3	32	DX-3
	30	RHEH-16/30	3	45	DX-3
	38	RHEH-16/38	3	65	DX-3
	50	RHEH-16/50	3	90	DX-3
	60	RHEH-16/60	3	90	DX-3
	80	RHEH-16/80	3	115	DX-3
	100	RHEH-16/100	3	115	DX-3
19mm ø	14	RHEH-19/14	3	32	DX-3
	22	RHEH-19/22	3	32	DX-3
	30	RHEH-19/30	3	45	DX-3
	38	RHEH-19/38	3	65	DX-3
	50	RHEH-19/50	3	90	DX-3
	60	RHEH-19/60	3	90	DX-3
	80	RHEH-19/80	3	115	DX-3
	100	RHEH-19/100	3	115	DX-3
22mm ø	14	RHEH-22/14	3	32	DX-3
	22	RHEH-22/22	3	32	DX-3
	30	RHEH-22/30	3	45	DX-3
	38	RHEH-22/38	3	65	DX-3
	50	RHEH-22/50	3	90	DX-3
	60	RHEH-22/60	3	90	DX-3
	80	RHEH-22/80	3	115	DX-3
	100	RHEH-22/100	3	115	DX-3

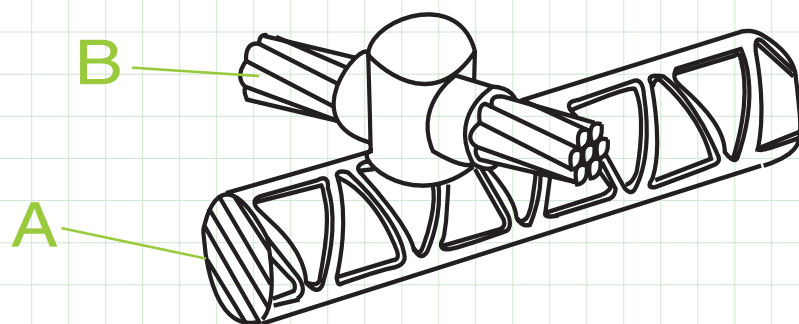


A	B		\$		
25mm ø	30mm ²	RHEH-25/30	3	45	B-2
	38	RHEH-25/38	3	65	B-2
	50	RHEH-25/50	3	90	B-2
	60	RHEH-25/60	3	90	B-2
	80	RHEH-25/80	3	115	B-2
	100	RHEH-25/100	3	115	B-2
29mm ø	30	RHEH-29/30	3	45	B-2
	38	RHEH-29/38	3	65	B-2
	50	RHEH-29/50	3	90	B-2
	60	RHEH-29/60	3	90	B-2
	80	RHEH-29/80	3	115	B-2
	100	RHEH-29/100	3	115	B-2
32 mmø	30	RHEH-32/30	3	45	B-2
	38	RHEH-32/38	3	65	B-2
	50	RHEH-32/50	3	90	B-2
	60	RHEH-32/60	3	90	B-2
	80	RHEH-32/80	3	115	B-2
	100	RHEH-32/100	3	115	B-2
36mm ø	30	RHEH-36/30	3	45	B-2
	38	RHEH-36/38	3	65	B-2
	50	RHEH-36/50	3	90	B-2
	60	RHEH-36/60	3	115	B-2
	80	RHEH-36/80	3	115	B-2
	100	RHEH-36/100	3	150	B-2
43mm ø	30	RHEH-43/30	3	45	B-2
	38	RHEH-43/38	3	65	B-2
	50	RHEH-43/50	3	90	B-2
	60	RHEH-43/60	3	90	B-2
	80	RHEH-43/80	3	115	B-2
	100	RHEH-43/100	3	115	B-2
57mm ø	50	RHEH-57/50	3	90	B-2
	60	RHEH-57/60	3	90	B-2
	80	RHEH-57/80	3	115	B-2
	100	RHEH-57/100	3	115	B-2

RHXH

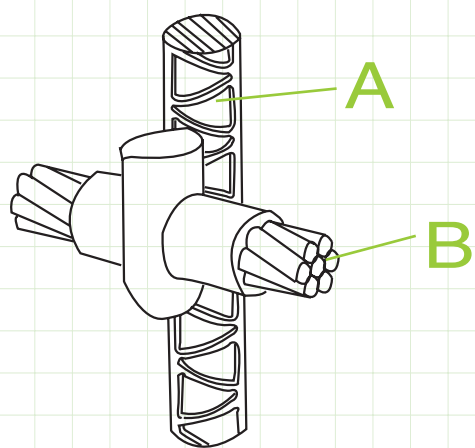


A	B		\$		
10mm ø	14mm ²	RHXH-10/14	5	65	DX-3
	22	RHXH-10/22	5	65	DX-3
	30	RHXH-10/30	5	90	DX-3
	38	RHXH-10/38	5	90	DX-3
	50	RHXH-10/50	5	115	DX-3
	60	RHXH-10/60	5	115	DX-3
	80	RHXH-10/80	5	150	DX-3
	100	RHXH-10/100	5	150	DX-3
13mm ø	14	RHXH-13/14	5	65	DX-3
	22	RHXH-13/22	5	65	DX-3
	30	RHXH-13/30	5	90	DX-3
	38	RHXH-13/38	5	90	DX-3
	50	RHXH-13/50	5	115	DX-3
	60	RHXH-13/60	5	115	DX-3
	80	RHXH-13/80	5	150	DX-3
	100	RHXH-13/100	5	150	DX-3
16mm ø	14	RHXH-16/14	5	65	DX-3
	22	RHXH-16/22	5	65	DX-3
	30	RHXH-16/30	5	90	DX-3
	38	RHXH-16/38	5	90	DX-3
	50	RHXH-16/50	5	115	DX-3
	60	RHXH-16/60	5	115	DX-3
	80	RHXH-16/80	5	150	DX-3
	100	RHXH-16/100	5	150	DX-3
19mm ø	14	RHXH-19/14	5	65	DX-3
	22	RHXH-19/22	5	65	DX-3
	30	RHXH-19/30	5	90	DX-3
	38	RHXH-19/38	5	90	DX-3
	50	RHXH-19/50	5	115	DX-3
	60	RHXH-19/60	5	115	DX-3
	80	RHXH-19/80	5	150	DX-3
	100	RHXH-19/100	5	150	DX-3
22mm ø	14	RHXH-22/14	5	65	DX-3
	22	RHXH-22/22	5	65	DX-3
	30	RHXH-22/30	5	90	DX-3
	38	RHXH-22/38	5	90	DX-3
	50	RHXH-22/50	5	115	DX-3
	60	RHXH-22/60	5	115	DX-3
	80	RHXH-22/80	5	150	DX-3
	100	RHXH-22/100	5	150	DX-3

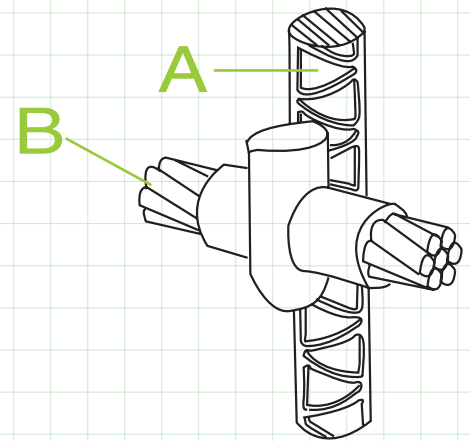


A	B		\$		
25mm ø	30mm ²	RHXXH-25/30	9	90	DX-3
	38	RHXXH-25/38	9	90	DX-3
	50	RHXXH-25/50	9	115	DX-3
	60	RHXXH-25/60	9	115	DX-3
	80	RHXXH-25/80	9	150	DX-3
	100	RHXXH-25/100	9	150	DX-3
29mm ø	30	RHXXH-29/30	9	90	DX-3
	38	RHXXH-29/38	9	90	DX-3
	50	RHXXH-29/50	9	115	DX-3
	60	RHXXH-29/60	9	115	DX-3
	80	RHXXH-29/80	9	150	DX-3
	100	RHXXH-29/100	9	150	DX-3
32mm ø	30	RHXXH-32/30	9	90	DX-3
	38	RHXXH-32/38	9	90	DX-3
	50	RHXXH-32/50	9	115	DX-3
	60	RHXXH-32/60	9	115	DX-3
	80	RHXXH-32/80	9	150	DX-3
	100	RHXXH-32/100	9	150	DX-3
36mm ø	30	RHXXH-36/30	9	90	DX-3
	38	RHXXH-36/38	9	90	DX-3
	50	RHXXH-36/50	9	115	DX-3
	60	RHXXH-36/60	9	115	DX-3
	80	RHXXH-36/80	9	150	DX-3
	100	RHXXH-36/100	9	150	DX-3
43mm ø	30	RHXXH-43/30	9	90	DX-3
	38	RHXXH-43/38	9	90	DX-3
	50	RHXXH-43/50	9	115	DX-3
	60	RHXXH-43/60	9	115	DX-3
	80	RHXXH-43/80	9	150	DX-3
	100	RHXXH-43/100	9	150	DX-3
57mm ø	50	RHXXH-57/50	9	115	DX-3
	60	RHXXH-57/60	9	115	DX-3
	80	RHXXH-57/80	9	150	DX-3
	100	RHXXH-57/100	9	150	DX-3

RVXH



A	B		\$		
10mm ø	14mm ²	RVXH-10/14	7	90	DX-3
	22	RVXH-10/22	7	90	DX-3
	30	RVXH-10/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-10/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-10/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-10/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-10/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-10/100	7	150	DX-3
13mm ø	14	RVXH-13/14	7	90	DX-3
	22	RVXH-13/22	7	90	DX-3
	30	RVXH-13/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-13/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-13/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-13/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-13/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-13/100	7	150	DX-3
16mm ø	14	RVXH-16/14	7	90	DX-3
	22	RVXH-16/22	7	90	DX-3
	30	RVXH-16/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-16/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-16/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-16/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-16/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-16/100	7	150	DX-3
19mm ø	14	RVXH-19/14	7	90	DX-3
	22	RVXH-19/22	7	90	DX-3
	30	RVXH-19/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-19/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-19/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-19/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-19/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-19/100	7	150	DX-3
22mm ø	14	RVXH-22/14	7	90	DX-3
	22	RVXH-22/22	7	90	DX-3
	30	RVXH-22/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-22/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-22/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-22/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-22/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-22/100	7	150	DX-3



A	B		\$		
25mm ø	30mm ²	RVXH-25/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-25/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-25/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-25/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-25/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-25/100	7	150	DX-3
29mm ø	30	RVXH-29/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-29/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-29/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-29/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-29/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-29/100	7	150	DX-3
32mm ø	30	RVXH-32/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-32/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-32/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-32/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-32/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-32/100	7	150	DX-3
36mm ø	30	RVXH-36/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-36/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-36/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-36/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-36/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-36/100	7	150	DX-3
43mm ø	30	RVXH-43/30	7	90	DX-3
	38	RVXH-43/38	7	90	DX-3
	50	RVXH-43/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-43/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-43/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-43/100	7	150	DX-3
57mm ø	50	RVXH-57/50	7	115	DX-3
	60	RVXH-57/60	7	115	DX-3
	80	RVXH-57/80	7	150	DX-3
	100	RVXH-57/100	7	150	DX-3

接地理論指引 及技術參數表

有關於接地技術

接地的觀念不再局限於過去所認知的範圍：僅是提供系統設備予人員安全保護而已。而是依使用設備，元件特性來決定接地的方式和質量要求。電子技術的快速發展，使電腦、通訊，電力控制自動化應用有了長足的進步。對於電力供應的質量如穩定性可靠度等。對操作環境而言如溫度，電磁波干擾，雷電損害等有關比較嚴密的規定。對於扮演這些系統保護角色的接地理論與方法可以說是一個古老而又不斷在更新的議題。

根據美國能機電子工程師學會標準第142號"工商業用電力系統接地的推荐作法"(IEEE Standard 142-1992. Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Powersystems) 中說明。

目前大概已區分為(1)電力系統接地(2)電力設備接地(3)靜電以及避雷接地(4)電腦及智慧型電子設備接地根據不同的接地需求，提供設計、施工方法等等，均有詳細的說明。就影響接地電氣特性而言首先必須提到的就是接地極及土壤的問題。一般而言土壤並非是良好的導電體。自然界中的氣候、溫度、含水量、土壤種類及地形是影響接地的5大因素。其中又以土壤種類為接地系統施工難易的重要指標，關於土壤電阻系數請參考表1。

表一：土壤的平均電阻系數：單位 $\Omega \cdot m$

土壤種類	氣候條件			
	一般或高降雨量地區 (年降雨量500mm以上)		低降雨量和沙漠區(年 降雨量250mm以下)	含地下水區域 (含鹽地形)
	常用估算值	常態估算值	常態估算值	常態估算值
1. 沖積土或腐殖黏土	5	*附註	*附註	1~5
2. 一般黏土(Clays)	10	5~20	10~100	1~5
3. 泥灰土(肥料用) (Marls)	20	10~30	50~300	
4. 多孔性石灰石(透水性) Porous limestone	50	30~100		
5. 多孔性砂石岩(透水性) Porous sandstone	100	30~300		
6. 石英岩或硬質且結 晶狀的石灰岩(如大理 石或磚石)	300	100~1000		
7. 黏土狀板岩及油頁 岩或風化岩	1000	300~3000		
8. 花崗石(整體)	1000			
9. 碎板岩、結晶片岩	2000	1000以上		

注意：*由地下水層而定。(注：表1.2.3.摘錄自BS-7430-1991)

由表1所列的參數可看出含水量的多寡和土壤電阻系數的高低有很密切的關係。
根據土壤電阻系數個選定後，再依前述同一學會的標準第80號"變電所接地安全設計指南" (ANSI/IEEE Std 80-1968, Guide for Safety in Substation Grounding) 可以設計 (如接地棒長短及導線粗細) 當機器設施一旦因雷擊，絕緣破壞，高壓線斷落等故障時，故障電流經由接地電極流入土壤時，產生的電位分曲線，故障電流量，觸摸電壓 (Touch Voltage) 及跨步電壓 (Step Voltage) 是否在安全範圍內。

一般簡易單支接地材 (棒或管) 的接地電阻值計算說明如下：

$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \left(\ln \left(\frac{8L}{d} \right) - 1 \right)$$

其中 ρ = 土壤電阻系數 單位 $\Omega \cdot m$
 L = 接地極長度 單位 m
 d = 接地極直徑 單位 m

由以上的公式做曲線比較可得結論：即接地極的直徑大小的均勻的淺層一米以內有較大的降低作用。但是深層 (2米到3米以上時)，使用多根關聯接地極來降低接地電阻時，其間隔距離最少需為接地電極的兩倍長度，如此才有明顯增加效果。對於多支平行關聯接地極其接地電阻的計算公式如下：

$$R_n = R \left[\frac{1 + \lambda a}{n} \right]$$

$$\text{其中 } a = \frac{\rho}{2\pi RS}$$

R_n = 關聯 n 支接地極的電阻值 單位 Ω
 R = 單支接地極，隔離時的電阻值 單位 Ω
 S = 兩支接地極之間的距離 單位 m
 P = 土壤電阻系數單位 $\Omega \cdot m$
 λ = 參考系數如表2及表3

以上公式的使用接地極的埋設間距必須至少是其長度的距離時，才能得到較正確的數值。

表2所列的為直線排列的接地極(管)的Lambda參考數值。

地棒的數量	參數(λ)
2	1.00
3	1.66
4	2.15
5	2.54
6	2.87
7	3.15
8	3.39
9	3.61
10	3.81

$$\text{Sverak 的方程式爲 } I = A \sqrt{\left(\frac{\text{TCAP} \cdot 10^{-4}}{t_c \alpha_r \rho_r} \right) \ln \left(\frac{K_0 + T_m}{K_0 + T_a} \right)}$$

$$\text{亦可簡化為 } A \text{ mm}^2 = I \sqrt{\frac{t_c \alpha_r \rho_r \cdot 10^{+4}}{\text{TCAP} \ln \left[1 + \left(\frac{K_0 + T_a}{K_0 + T_m} \right) \right]}}$$

I = 最大故障電流 (kA)
 A = 銅導線截面積 (mm²)
 T = 周圍溫度 (°C)
 T_a = 連接頭的最高容許溫度 (°C) 如表五
 T_m = 材料導熱溫度常數 (°C)
 α_0 = 0度時導熱參數
 α_r = T_r 度時導熱參數
 ρ_r = T_r 度時接地電阻參數 ($\mu \Omega / \text{cm}^3$)
 $K_0 = 1 / \alpha_0$ 或 $(1 / \alpha_r) - T_r$ 定數
 t_c = 故障電流持續時間 (秒)
 TCAP = 熱量參數 (表四) ($\text{J} / \text{cm}^3 / ^\circ\text{C}$)

表五 各種連接頭的最高容許溫度 (T_m) 及 k 數值

連接方法	T_m (°C)	K ($\times 10^{-3}$)
銅線本身	1083	3.55
火泥熔接接頭	1083	3.55
銅銀焊接頭	450	4.65
壓縮接頭	350 (最高)	5.12
螺栓接頭	250	5.90
錫焊接頭 (50/50)	220	6.26
銅線繞扎	100	10.00

今按故障電流的最長持續時間為3秒(亦則相等於斷路器的短時間額定(Rating)的長度)計算在各種接地故障電流(量)之下，各應採用多大截面積的銅線，以及連接方法，做為比較如表六。

表六表示決定接地線大小尺寸時必須同時考慮其連接方法在內，若採用火泥熔接法連接，單就銅線使用量即可節省甚多，由此可知連接方法的選擇是影響非常大的。(註：由下表對照螺栓(包括夾板型)連接可省66%，壓縮接頭最少44%的銅線使用量)。

表六 *接地銅線的最小安全尺寸 (避免熔化的)

故障電流量 連接方式 (頭)	銅線截面積 平方毫米 (mm ²)						使用銅線量96
	2,000A	5,000A	10,000A	15,000A	20,000A	30,000A	
銅線單獨(無連接頭)	12.30	30.74	61.49	92.23	122.98	184.46	100
用火泥熔接連接	12.30	30.74	61.49	92.23	122.98	184.46	100
用銅(銀)焊接	16.11	40.27	80.54	120.81	161.08	241.62	131
用壓縮連接	17.74	44.34	88.68	133.02	177.36	266.04	144
▲ 用螺栓連接	20.44	51.10	102.19	153.29	204.38	306.57	166
用錫(50/50)焊接	21.69	54.21	108.43	162.64	216.85	325.28	176
用銅線綁扎連接	34.64	86.60	173.20	259.81	346.41	519.62	284

註*故障電流持續時間以3秒計算。▲包括夾板方式 (clamp type joint)。

圖1表示各種大小銅線的熔斷電流量的時間特性，系按翁大同的程式計算者。 另外美國國家標準NFPA-780-1992內，規定避雷 (針) 電路上所使用銅線的大小，必須在AWG#2(=33.6mm²) 以上，因此，推薦接地事故用的銅線(接地線)大小，也必須大於此，例如30mm²以上。

圖1銅線熔斷電流—時間特性

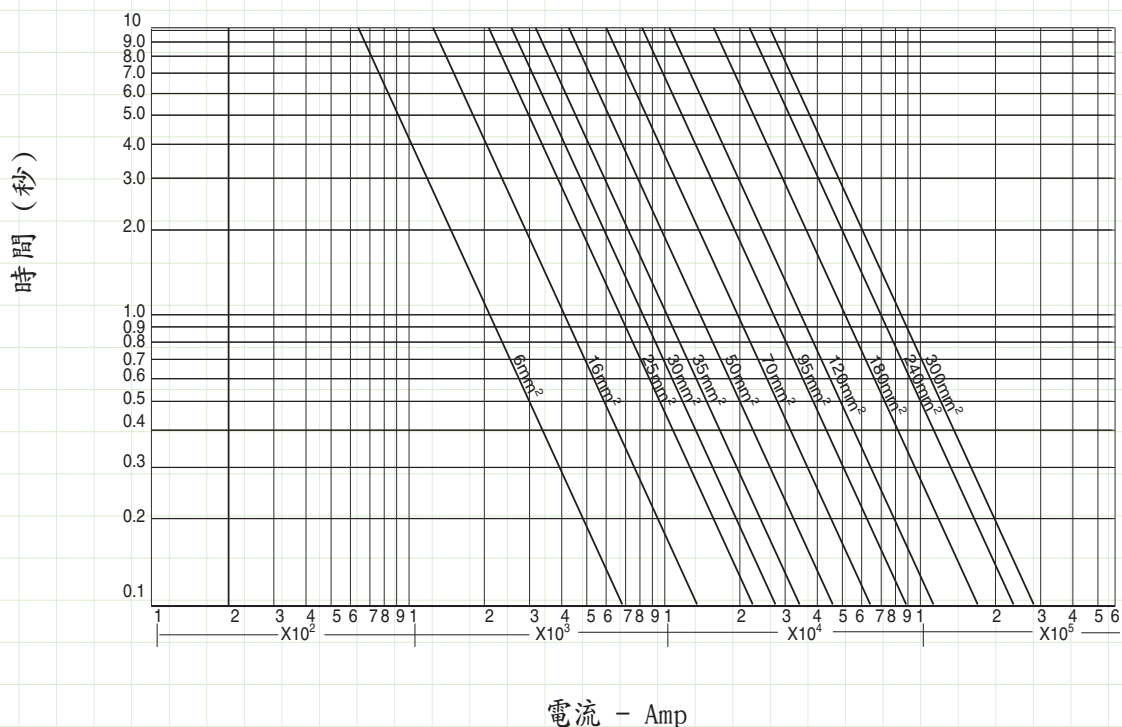
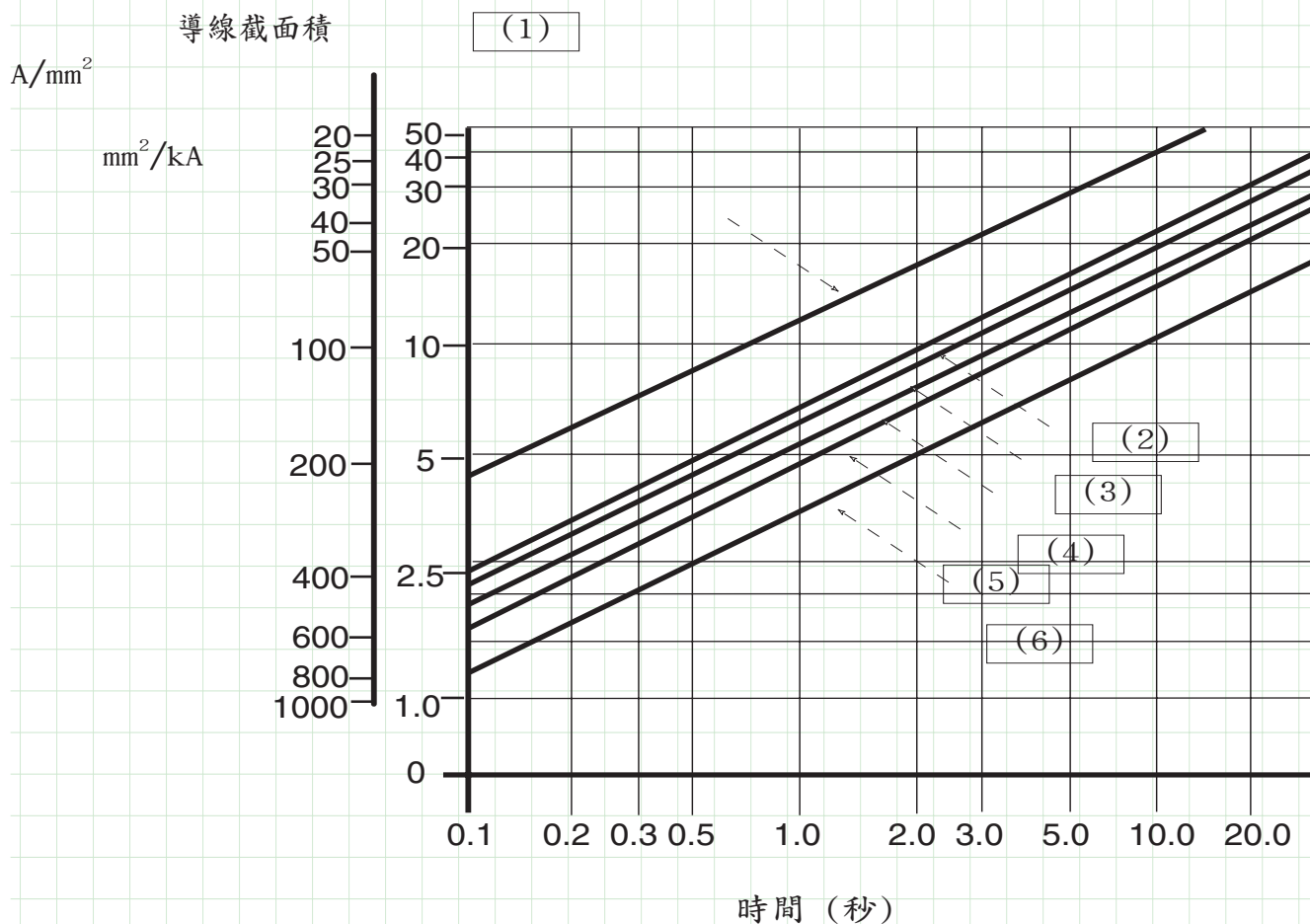


圖2—導線的熔斷電流—時間特性



- (1) SUS 304不銹鋼線。
- (2) 30%導電率鍍銅芯線。
- (3) 97%導電率銅線 (熔斷溫度 $250^{\circ}C$ ，即使用螺栓、壓接等機械形式固定的接頭)。
- (4) 40%導電率鍍銅鋼芯線。
- (5) 97%導電率銅線 (熔斷溫度 $450^{\circ}C$ ，即使用銅、銀焊固定的接頭)。
- (6) 97%導電率或100%導電導之軟、硬銅線。

綜合以上說明，我們必須強調永久性接地網，如發電廠、變電站的接地線路，在設計施工時，接地導線大小的選擇固然重要，但其連接方法的選定也同樣非常重要。因為連接部份（即連接頭）的熔點（fusing point），變質（劣化），機械強度，以及導電特性等等，都跟導線（或導體）的品質一樣，將會影響人員設備安全。所以為了評鑒變電站接地線路中的永久性連接頭的品質問題，美國電機電子工程師學會頒發檢驗標準。

這一標準內所規定的試驗項目，注重於連接頭（Connections）的耐久性（耐劣化性）及熔化點等要求非常嚴格，相信為淘汰除放熱熔接法以外其他各種連接方式的連接頭而擬定的鑒定標準（註：IEEE std.80-1976早已推舉放熱熔接法為接地線路的最合適連接方法）。

試驗

關於連接頭的各式樣成品，如螺栓型、夾板型、壓縮式及銅銀焊及放熱式熔接等均普遍用於工程界。關於這部份的電氣特性在後面技術說明中，有詳細的說明。關於接地用導線連接頭的品質評斷標準，以美國國家標準ANSI/IEEE std.837-1989的規則最為詳細，茲摘要列述如下：

試驗項目	試驗方法	結果的評斷標準
(A) 單獨（或個別）試驗群機械的拉離力 電磁（拉離）力	使用張力試驗機加一定張力觀察導線脫離接頭情形。 (最小張力 $F=7.0A0.71\text{kg}$ 但 $A=\text{截面積}$) 通大電流突波3次，各次0.5秒，各次開始時線溫須 100°C 以下電流量為熔斷電流(0.5秒)的80%	導線不得脫離連接頭。 導線不得脫離接頭，電阻不得增加50%(1.5倍)以上。
(B) 連續試驗群－ 酸腐蝕（壽命試驗） 1.電流－溫升循環	各試料必須連續進行下列4種試驗。 通電流使導線溫度達 350°C ，保持1小時，斷電，冷卻至常溫為1循環，連續施行25循環。	連續（壽命）試驗標準。 連接頭溫度，不得高於導線溫度。
2.水凍－解凍	連接頭及導線浸入水中使水溫降至 -10°C 以下保持2小時後升高水溫至 20°C 以上，維持2小時為1循環，最小須試10循環。	連續試驗開始前的試料電阻不得超過同長導線電阻的1.1倍以上。
3.腐蝕－用硝酸	試料浸入10%硝酸內腐蝕使導線的（銅線）截面積減少至原來的80%為止。	（註：試料系指導線與接頭相連之試片）
4.加故障電流	故障電流以導線殘留截面積80%計算其10秒鐘熔斷電流量，再乘90%。加電時間10秒，試驗3次，每次試完須等線溫降至 100°C 以下才可進行次一試驗。	連續試驗最終的試料電阻不得超過原先的150%(2.5倍)。
(C) 連續試驗群－ 鹼腐蝕（壽命試驗） 1.通電流－溫升循環 2.水凍－解凍 3.腐蝕－鹽霧 4.加故障電流	各試料必須連續施行下列4種試驗。 同B群1項 同B群2項 依照ANS/ASTMB117-73(R1979) [3]規定方法進行試驗500小時以上。 同B群4項	評斷標準 同B群

仔細觀察本評鑒標準中的各試驗項目。符合IEEE std.80-1986變電所內接地安全指南中，對於連接頭電氣特性：如抗熔性、抗劣性、抗腐蝕、良好的機械力及導電性等各項要求。其中放熱式熔接認定為擁有如同未接續的導線本身一樣的電氣性能，由此更可明確的看出此種連接法的優越特性。

火泥熔接的試驗記要

本公司鑒於連接頭的這些重要特性，早於1981年1月起，即展開一系列的公開試驗，項目包括導電性（電阻）、機械力（抗張力）、電流溫升、腐蝕性、大電流熔斷等。完全符合標準，並獲得台電公司的認同，其試驗結果如下。

時間	地點	試驗項目	試驗方法	銅線 (100mm ²)	含熔接頭試驗片 (100mm ²)	IEEE std.837.標準及 評鑒結果
1981 1月	大東電 線電纜 公司桃 園廠	電阻 $\mu\Omega$ (20°C)	使用雙電 橋測50cm 長的電阻	84.36 $\mu\Omega$	84.33 $\mu\Omega$	1.1×同長銅線電阻 =92.80 $\mu\Omega$ 以下評： 試片84.33 $\mu\Omega$
		抗張力 kgf	使用拉力 試驗機， 將試片拉 斷，長度 約350mm	標準軟銅線 2610kgf	3550kgf	試驗拉離力大約 190kg以上。觀察銅 線，連接頭是否會脫 離。 評：190kg即 1862kgf(合格)
		電流 溫升	通AC450A 測銅線及 連接頭溫 度。	98°C	90.2°C	連接頭溫度不得高於 銅線溫度。 評：合格 註：標準電流大約為 950Ap標準溫度350°C
1983 7月	台電電 力研究 所。 (核能 品質處 委托)	腐蝕 試驗	鹽霧腐蝕 判斷異質 金屬作用			試驗法和標準不同。 但結論為與銅線之 間不會發生異金屬腐 蝕。
1984 2月	永恒機 電公司 三芝鄉	大電流熔斷 試驗	100mm ² 銅導 線連續加 電流30kA 以上1秒	29kA	29.5kA	連續試驗後的試料， 電阻不得超過原先的 150%。 評：導線熔斷，但連 接仍然完好。
1985 1月	台灣鐵 路局新 竹段， 彰化段	牢固性及 耐振性能 觀察(各 100點)	將試片熔 接在鐵軌 上，觀察1 年。	略	略	評：熔接頭均未脫落 合格
1997 1月	浙江省 電力研 究所	電阻、 拉力、溫 升、酸腐 蝕、大電 流熔斷。	依IEEE80 規範指 標要求辦 理。	50mm ² 裸銅 絞線	50mm ² 裸銅絞線 中間包括 火泥熔接接頭 仍完好	各項試驗結果顯評比 值均在3%-5%之內。 在大電流熔斷試驗 中，導線熔斷，熔接 頭。

裸軟銅絞線規格表 (CNC OR JIS)

標稱截面積 mm ²	股線數/股線徑 no./mm	標準截面積 mm ²	絞線外徑 mm	直流電阻值 Ω/km @ 20C°	抗張力 kgf
3.5	7/0.8	3.519	2.4	<4.998	>95
5.5	7/1.0	5.498	3.0	3.199	147
8	7/1.2	7.917	3.6	2.221	216
14	7/1.6	14.08	4.8	1.249	373
22	7/2.0	21.99	6.0	0.8000	576
30	7/2.3	29.09	6.9	0.6045	759
38	7/2.6	37.16	7.8	0.4733	960
50	19/1.8	48.36	9.0	0.3637	1,280
60	19/2.0	59.70	10.0	0.2946	1,560
80	19/2.3	78.95	11.5	0.2228	2,050
100	19/2.6	100.9	13.0	0.1743	2,610
125	19/2.9	125.5	14.5	0.1401	3,220
150	37/2.3	153.7	16.1	0.1144	4,000
200	37/2.6	196.4	18.2	0.08954	5,080
250	61/2.3	253.5	20.7	0.06937	6,620
325	61/2.6	323.8	23.4	0.05431	8,370
400	61/2.9	402.90	26.1	0.04365	10,300
500	61/3.2	490.60	28.8	0.03585	12,500
725	91/3.2	731.8	35.2	0.02403	18,600
1000	127/3.2	1,021	41.6	0.01722	26,000

Bare Copper Wire, Solid (AWG-American Wire Gauge)

WireCross Size AWG	Cross Section MCM	Cable Section mm ²	Diameter mm	DC Resistance Ω/km @ 20C°	Tensile Strength kgf
14	4.107	2.081	1.628	8.615	96.8
13	5.178	2.624	1.828	6.834	122
12	6.530	3.309	2.053	5.420	153
11	8.234	4.172	2.305	4.298	192
10	10.38	5.261	2.588	3.409	240
9	13.09	6.632	2.906	2.703	300
8	16.51	8.368	3.264	2.143	375
7	20.82	10.55	3.665	1.700	467
6	26.25	13.30	4.115	1.348	581
5	33.10	16.77	4.620	1.069	722
4	41.74	21.15	5.189	0.8478	894
3	52.64	26.67	5.827	0.6722	1,110
2	66.37	33.63	6.543	0.5331	1,360
1	83.69	42.41	7.348	0.4229	1,670
1/0	105.5	53.48	8.252	0.3317	2,050
2/0	133.1	67.42	9.266	0.2632	2,500
3/0	167.8	85.03	10.40	0.2087	3,050

Bare Copper Wire, Straded (AWG,American Wire Gauge)

Wire Size mm ²	Cross Section MCM	Cross Section mm ²	No. of Strands	Cable Diameter mm	DC Resistance Ω/km @ 20C°	Tensile Strength kgf
10	10.38	5.261	7	2.95	3.478	223
9	13.09	6.632	7	3.30	2.757	280
8	16.51	8.368	7	3.70	2.186	352
7	20.82	10.55	7	4.20	1.734	443
6	26.25	13.30	7	4.70	1.375	557
5	33.10	16.77	7	5.25	1.090	699
4	41.74	21.15	7	5.90	0.8648	879
3	52.63	26.67	7	6.60	0.6857	1,104
2	66.37	33.63	7	7.40	0.5440	1,381
1	83.69	42.41	19	8.45	0.4311	1,769
1/0	105.5	53.48	19	9.45	0.3419	2,223
2/0	133.1	67.42	19	10.6	0.2712	2,790
3/0	167.8	85.03	19	11.9	0.2151	3,492
4/0	211.6	107.2	19	13.4	0.1706	4,362
250MCM		126.6	37	14.6	0.1443	5,244
300MCM		152.0	37	16.0	0.1203	6,291
350MCM		175.4	37	17.3	0.1031	7,285
400MCM		202.7	37	18.5	0.09022	8,310
500MCM		253.4	37	20.7	0.07218	10,210
750MCM		380.0	61	25.4	0.04818	15,460
1000MCM		506.7	61	29.3	0.03609	20,430
1250MCM		633.4	91	32.7	0.02887	25,530
1500MCM		760.0	91	35.9	0.02406	30,640
1750MCM		886.4	127	38.8	0.02062	35,740
2000MCM		1,014	127	41.5	0.01805	40,850

註：MCM=1,000cm;1cm=0.0005067mm²,or 1mm²=1973.5cm/2MCM

Standard Reinforcement Bar (Rebar) Sizes

Rebar Size	Diameter mm	Diameter inch	Circumference cm	Cross Section mm ²	*Eqiovalent Copper Wire mm ²
10	9.53	0.375	3.0	71.33	5.706
13	12.7	0.500	4.0	126.7	10.14
16	15.9	0.625	5.0	198.6	15.89
19	19.1	0.759	6.0	286.5	22.92
22	22.2	0.875	7.0	387.0	30.96
25	25.4	1.000	8.0	506.7	40.54
29	28.7	1.128	9.0	646.9	51.75
32	32.2	1.270	10.1	814.3	65.14
36	35.8	1.410	11.3	1007	80.56
39	39.4	1.551	12.4	1219	97.52
43	43.0	1.693	13.5	1452	116.2
50	50.2	1.976	15.8	1979	158.3
57	57.3	2.257	18.0	2579	206.3

*註：鋼的導電率只有銅的8% (銅=100%，鋼=8%)